

Package ‘mediaPlanR’

August 19, 2026

Type Package

Version 2.0.0

Date 2026-08-17

Title Reliable Cross-Media Reach and Frequency Planning

Description Reproducible tools for cross-media reach, contact-frequency distributions, target-audience metrics and budget allocation. Provides a validated media-plan data contract, exact Poisson-binomial calculations, Binomial, Beta-Binomial, canonical-expansion, Canonical Sequential and Morgensztern Sequential models, plus an explicitly scoped Negative-Binomial count approximation, effective-reach optimization with explicit optimality diagnostics, and compatibility functions for established planning workflows.

Author Manuel J. Sánchez-Franco [aut, cre] (<<https://orcid.org/0000-0002-8042-3550>>)

Maintainer Manuel J. Sánchez-Franco <majesus@us.es>

URL <https://github.com/majesus/mediaPlanR>

BugReports <https://github.com/majesus/mediaPlanR/issues>

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.3.2

Imports stats,
extraDistr,
shiny (>= 1.7.0),
bslib (>= 0.4.0),
ggplot2 (>= 3.4.0),
ggrepel,
scales

Suggests knitr,
rmarkdown,
testthat (>= 3.0.0),
readr

Config/testthat/edition 3

Depends R (>= 4.0)

LazyData true

VignetteBuilder knitr

Contents

agostini_example	3
audience_metrics	4
beta_binomial_example	4
binomial_plan	5
calcular_metricas_medios	5
calcular_roas	6
calculate_bbd_params	8
calculate_duplication	9
calculate_marginal_prob	10
calculate_mean_variance	10
calculate_metrics	11
calc_agostini	12
calc_beta_binomial	13
calc_binomial	15
calc_canex	17
calc_cpm	19
calc_csd	20
calc_grps	22
calc_hofmans	23
calc_MBBD	25
calc_mbd	26
calc_metherringham	28
calc_msad	30
calc_nbd	31
calc_R1_R2	33
calc_sainsbury	35
calibrate_bbd	36
canex	37
canex_example	38
compare_reach_models	38
cpm_example	39
crear_matriz_oportunidades	39
csd_example	40
datos_medios	40
estimate_reach	41
evaluate_exposure_model	42
fit_bbd_to_reach	43
fit_nbd_exposure	45
grps_example	46
hofmans_example	47
imprimir_resultados	47
matriz_a_vector	48
MBBD	49
mbbd_example	49
mbd_example	50
mediaPlanR	51
media_plan	51
metherringham_example	52
msad_example	53
nbd	53

nbd_example	54
nbd_exposure_distribution	54
optimizar_d	55
optimizar_dc	57
optimize_media_plan	58
optimize_media_sb	59
plan_metrics	61
plot_grp_metricas	62
print.bbd_reach_fit	63
print.reach_agostini	63
print.reach_canex	64
print.reach_nbd	64
roas_example	65
run_aud_util_explorer	65
run_beta_binomial_explorer	66
run_canex_explorer	67
run_reach_converg_explorer	67
sainsbury_example	68
transform_duplications	69
Index	70

agostini_example	<i>Datos de ejemplo para calc_agostini()</i>
------------------	--

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_agostini`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
agostini_example
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numerico con las audiencias de cada soporte

pob_total Tamano de la poblacion

k Coeficiente empirico de duplicacion de Agostini

Examples

```
data(agostini_example)
do.call(calc_agostini, agostini_example)
```

audience_metrics	<i>Calculate target-audience quality metrics</i>
------------------	--

Description

Separates target composition from affinity. This prevents the common error of multiplying gross audience by an affinity index and obtaining a target audience larger than the gross audience.

Usage

```
audience_metrics(
  gross_audience,
  target_audience,
  gross_universe,
  target_universe
)
```

Arguments

gross_audience Gross audience of each channel in people.
target_audience Audience belonging to the target in people.
gross_universe Total planning universe in people.
target_universe Target population in the universe, in people.

Value

A data frame containing target composition, target rating, selectivity and affinity index.

beta_binomial_example	<i>Datos de ejemplo para calc_beta_binomial()</i>
-----------------------	---

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_beta_binomial`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
beta_binomial_example
```

Format

Una lista con los componentes:

- A1** Audiencia del soporte tras la primera insercion
- A2** Audiencia del soporte tras la segunda insercion
- P** Tamano total de la poblacion
- n** Numero total de inserciones planificadas

Examples

```
data(beta_binomial_example)
do.call(calc_beta_binomial, beta_binomial_example)
```

binomial_plan	<i>Datos de ejemplo para calc_binomial()</i>
---------------	--

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para [calc_binomial](#), lista para usar con `do.call()`. Se llama `binomial_plan` y no `binomial` para no enmascarar `stats::binomial` tras cargar el paquete.

Usage

```
binomial_plan
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numerico con las audiencias de cada soporte

pob_total Tamano de la poblacion

Examples

```
data(binomial_plan)
do.call(calc_binomial, binomial_plan)
```

calcular_metricas_medios	<i>Calculo de metricas de soportes para un plan publicitario</i>
--------------------------	--

Description

Calcula metricas de eficiencia de un plan de medios aceptando datos desde CSV o directamente como vectores. Mantiene la firma historica, pero delega el calculo en [media_plan](#) y [plan_metrics](#). `ind_utilidad` es la composicion de target del soporte (proporcion entre 0 y 1 de la audiencia bruta que pertenece al target), nunca un indice de afinidad: multiplicar la audiencia bruta por un indice de afinidad (que puede superar 100) produce una audiencia util mayor que la propia audiencia bruta, que es el error que esta funcion evita exigiendo dicho rango.

Usage

```
calcular_metricas_medios(
  soportes = NULL,
  audiencias = NULL,
  tarifas = NULL,
  ind_utilidad = NULL,
  inserciones = NULL,
  pob_total,
  file = NULL,
  sep = ",",
)
```

Arguments

soportes	Vector de nombres o nombre de la columna en CSV
audiencias	Vector numerico o nombre de la columna en CSV
tarifas	Vector numerico o nombre de la columna en CSV
ind_utilidad	Composicion de target de cada soporte, como proporcion entre 0 y 1 (no un indice de afinidad), o nombre de la columna en CSV
inserciones	Vector numerico o nombre de la columna en CSV (opcional; 1 por defecto)
pob_total	Tamano de la poblacion objetivo
file	Ruta al archivo CSV (opcional)
sep	Separador usado en el CSV (default: ",")

Value

Un data.frame con columnas Soporte, Audiencia, Audiencia_miles, Numero_Inserciones, RP (rating points), GRP_Share, SOV (alias historico de GRP_Share; no representa share of voice competitivo), Tarifa_Insercion, Coste_Total, CPM, C_RP (coste por rating point), Composicion_Target, Audiencia_Util (personas del target en la audiencia bruta) y CPM_Util (coste por mil impactos en el target).

See Also

[plan_metrics](#) para el motor v2 subyacente [calc_cpm](#) para calculo de costes por mil (CPM) [calc_grps](#) para calculo de GRPs

Examples

```
resultado <- calcular_metricas_medios(
  soportes = c("El Pais", "El Mundo"),
  audiencias = c(1520000, 780000),
  tarifas = c(39800, 35600),
  ind_utilidad = c(0.60, 0.50),
  pob_total = 39500000
)
```

calcular_roas

Calcular ROAS (Retorno sobre la Inversion Publicitaria)

Description

Implementacion del calculo de ROAS para campanas de marketing, considerando el embudo de conversion y efectos de recomendacion (word-of-mouth).

Usage

```
calcular_roas(  
  audiencia_efectiva = NULL,  
  tasa_visita = NULL,  
  tasa_prueba = NULL,  
  tasa_conversion = NULL,  
  tasa_wom = NULL,  
  unidades_mes = 8,  
  precio_unidad = 2.5,  
  margen_unidad = 1.14,  
  vida_cliente = 12,  
  periodo_analisis = 12,  
  inversion,  
  variaciones = NULL,  
  imprimir_resultados = TRUE,  
  roas_objetivo = NULL,  
  tipo_roas_objetivo = "bruto"  
)
```

Arguments

audiencia_efectiva	Numerico. Numero total de personas alcanzadas por la campana
tasa_visita	Numerico. Porcentaje de la audiencia que visita la web (0-1). Si es NULL, no se usa en calculos.
tasa_prueba	Numerico. Porcentaje de visitantes que prueban el producto (0-1). Si es NULL, no se usa en calculos.
tasa_conversion	Numerico. Porcentaje que se convierte en cliente regular (0-1). Si es NULL, no se usa en calculos.
tasa_wom	Numerico. Nuevos clientes generados por cada cliente actual (0-1). Si es NULL, no se usa en calculos.
unidades_mes	Numerico. Unidades compradas por cliente al mes
precio_unidad	Numerico. Precio de venta por unidad
margen_unidad	Numerico. Beneficio neto por unidad vendida
vida_cliente	Numerico. Meses que permanece activo un cliente
periodo_analisis	Numerico. Meses a considerar en el analisis
inversion	Numerico. Inversion total en publicidad
variaciones	Lista con nombre de la variable y valor numerico. Escenarios para analisis de sensibilidad.
imprimir_resultados	Logico. Si TRUE, muestra resultados detallados
roas_objetivo	Numerico. ROAS objetivo a alcanzar; si se indica, la funcion calcula la audiencia necesaria para lograrlo (opcional)
tipo_roas_objetivo	Caracter. Tipo de ROAS objetivo ("bruto" o "neto")

Details

La funcion calcula dos tipos de ROAS:

- ROAS Bruto: Ingresos totales por ventas / Inversion publicitaria
- ROAS Neto: Beneficio (margen) total / Inversion publicitaria

Examples

```
# ROAS a partir de una audiencia efectiva
calcular_roas(
  audiencia_efectiva = 51000,
  precio_unidad = 2.50,
  margen_unidad = 1.14,
  inversion = 45000
)

# Audiencia necesaria para un ROAS objetivo
calcular_roas(
  inversion = 45000,
  precio_unidad = 2.85,
  margen_unidad = 1.14,
  roas_objetivo = 5,
  tipo_roas_objetivo = "bruto"
)
```

calculate_bbd_params	<i>Calcular parametros de la Distribucion Beta-Binomial (BBD)</i>
----------------------	---

Description

Calcula alpha y beta para la distribucion Beta-Binomial mediante el metodo de los momentos a partir de las coberturas tras la primera y segunda insercion (R1, R2).

Usage

```
calculate_bbd_params(R1, R2)
```

Arguments

R1	Numerico. Cobertura tras la primera insercion (0-1)
R2	Numerico. Cobertura tras la segunda insercion (0-1)

Details

La implementacion representa explicitamente dos limites. Si R2 coincide con el alcance bajo independencia, devuelve el limite binomial ($\alpha = \beta = \text{Inf}$). Si R2 coincide con R1, devuelve el limite polarizado ($\alpha = \beta = 0$), donde cada persona tiene propension cero o uno.

Value

Lista con los componentes:

- alpha: Parametro alpha de la BBD
- beta: Parametro beta de la BBD
- p: Probabilidad media de exposicion
- type: beta_binomial, binomial_limit o polarized_limit

Examples

```
params <- calculate_bbd_params(0.4902, 0.5805)
```

calculate_duplication *Calcular la duplicacion (correlacion) entre dos vehiculos*

Description

Calcula el coeficiente de correlacion entre las exposiciones a dos vehiculos a partir de su probabilidad de exposicion conjunta y sus probabilidades marginales de exposicion.

Usage

```
calculate_duplication(pij, pi, pj)
```

Arguments

pij	Numerico. Probabilidad de exposicion conjunta a ambos vehiculos
pi	Numerico. Probabilidad marginal de exposicion al primer vehiculo
pj	Numerico. Probabilidad marginal de exposicion al segundo vehiculo

Value

Numerico. Coeficiente de correlacion (entre -1 y 1); 0 si la varianza de alguno de los dos vehiculos es nula.

Examples

```
corr <- calculate_duplication(0.15, 0.3, 0.4)
```

`calculate_marginal_prob`*Calcular la probabilidad marginal Beta-Binomial*

Description

Calcula, en espacio logaritmico por estabilidad numerica, la probabilidad de obtener x exitos en k ensayos bajo una distribucion Beta-Binomial de parametros alpha y beta.

Usage

```
calculate_marginal_prob(x, k, alpha, beta)
```

Arguments

x	Entero. Numero de exitos (contactos)
k	Entero. Numero de ensayos (inserciones)
alpha	Numerico. Parametro alpha de la BBD
beta	Numerico. Parametro beta de la BBD

Value

Numerico. Probabilidad $P(X = x)$

Examples

```
prob <- calculate_marginal_prob(2, 5, 0.5, 1.2)
```

`calculate_mean_variance`*Calcular media y varianza de la Distribucion Beta-Binomial*

Description

Calcula la media y la varianza de una Beta-Binomial dados el numero de ensayos y sus parametros de forma.

Usage

```
calculate_mean_variance(k, alpha, beta)
```

Arguments

k	Entero. Numero de inserciones (ensayos)
alpha	Numerico. Parametro alpha de la BBD
beta	Numerico. Parametro beta de la BBD

Value

Lista con los componentes:

- mean: Media de la distribucion
- variance: Varianza de la distribucion

Examples

```
mv <- calculate_mean_variance(2, 0.5, 1.2)
```

calculate_metrics	<i>Calcular metricas de alcance y frecuencia CANEX</i>
-------------------	--

Description

A partir de una distribucion de probabilidad por numero total de contactos, calcula el alcance, la distribucion de contactos (y acumulada) y las metricas resumen del modelo CANEX.

Usage

```
calculate_metrics(distribution, poblacion = 1e+06)
```

Arguments

distribution	Data frame con columnas exposures (numero de contactos) y probability (probabilidad asociada, no necesariamente normalizada a 1)
poblacion	Entero. Tamano de la poblacion objetivo (por defecto 1.000.000)

Value

Un objeto de clase "reach_canex" (ver [calc_canex](#)).

Examples

```
dist <- data.frame(exposures = 0:2, probability = c(0.3, 0.5, 0.2))
metrics <- calculate_metrics(dist, 1000000)
```

Description

Implementa el modelo de Agostini (1961) para estimar la cobertura acumulada (neta) de un plan de medios con varios soportes, corrigiendo el supuesto de duplicacion aleatoria (independencia) mediante un coeficiente empirico k que ajusta la duplicacion predicha entre cada nuevo soporte incorporado y la cobertura acumulada hasta ese momento.

Usage

```
calc_agostini(audiencias, pob_total, k = 0.9)
```

Arguments

audiencias	Vector numerico con las audiencias individuales de cada soporte, en el orden en que se incorporan al plan
pob_total	Tamano de la poblacion
k	Numerico. Coeficiente empirico de duplicacion de Agostini (por defecto 0.9). Valores por debajo de 1 implican menor duplicacion que la esperada bajo independencia (audiencias mas complementarias entre si); valores por encima de 1 implican mayor duplicacion (audiencias mas solapadas). Idealmente k debe calibrarse con datos de duplicacion observada para el tipo de medio analizado; en su ausencia, la literatura recomienda valores orientativos entre 0.85 y 1.15.

Details

Partiendo de la cobertura acumulada tras incorporar los primeros $i-1$ soportes, $R(i-1)$, el modelo anade el soporte i -esimo mediante:

$$R(i) = R(i-1) + Audiencia_i - k \times \frac{R(i-1) \times Audiencia_i}{Poblacion}$$

con $R(1) = Audiencia_1$. Cuando $k = 1$ el modelo coincide exactamente con el supuesto de duplicacion aleatoria (independencia) aplicado de forma iterativa, esto es, la misma hipotesis de partida de los modelos Sainsbury y Binomial, pero sin necesitar conocer de antemano todas las audiencias simultaneamente. A diferencia de [calc_metheringham](#) o [calc_canex](#), el modelo de Agostini no requiere una matriz de duplicaciones observadas entre cada par de soportes, sino un unico coeficiente empirico agregado, lo que lo hace especialmente practico cuando solo se dispone de una duplicacion media estimada para el tipo de medio.

Value

Una lista "reach_agostini" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura acumulada final del plan:
 - porcentaje: Cobertura final en porcentaje
 - personas: Cobertura final en numero de personas
- acumulada: Lista con la evolucion de la cobertura acumulada tras incorporar cada soporte (porcentaje y personas)
- k: Coeficiente de duplicacion empleado
- n_soportes: Numero de soportes incorporados

References

Agostini, J. M. (1961). How to estimate unduplicated audiences. *Journal of Advertising Research*, 1(3), 11-14.

See Also

[calc_sainsbury](#) para el supuesto de duplicacion aleatoria con heterogeneidad de soportes [calc_binomial](#) para el supuesto de duplicacion aleatoria con homogeneidad de soportes [calc_metheringham](#) para el ajuste mediante duplicacion media observada

Examples

```
audiencias <- c(300000, 400000, 200000)
resultado <- calc_agostini(audiencias, pob_total = 1000000, k = 0.9)
print(resultado)

# k = 1 equivale al supuesto de duplicacion aleatoria (independencia)
resultado_independencia <- calc_agostini(audiencias, pob_total = 1000000, k = 1)
resultado_independencia$reach$porcentaje
```

calc_beta_binomial	<i>Calculo de la cobertura y distribucion de contactos (y acumulada) usando modelo Beta-Binomial</i>
--------------------	--

Description

Implementa el modelo Beta-Binomial para calcular la audiencia neta acumulada y la distribucion de contactos (y acumulada). El modelo Beta-Binomial considera la heterogeneidad en la probabilidad de exposicion de los individuos. Combina dos pasos: modela la probabilidad de exito aplicando la distribucion Beta de parametros alpha y beta -lo cual reduce a dos los datos necesarios para su estimacion; y emplea la probabilidad en la distribucion Binomial (combinada con la distribucion Beta) para valorar la distribucion de contactos (y acumulada). Es util cuando la probabilidad de exito no es conocida a priori, y puede variar entre los individuos. Los parametros alpha y beta precisamente permiten ajustar la forma de la distribucion para que refleje la incertidumbre en relacion con la probabilidad de exito.

Usage

```
calc_beta_binomial(A1, A2, P, n)
```

Arguments

A1	Audiencia del soporte tras la primera insercion
A2	Audiencia del soporte tras la segunda insercion
P	Tamano total de la poblacion
n	Numero total de inserciones planificadas (debe ser entero positivo)

Details

El modelo Beta-Binomial:

1. Calcula los parametros alpha y beta a partir de A1 y A2
2. Modela la heterogeneidad en la exposicion mediante la distribucion Beta
3. Combina la distribucion Beta con la Binomial para la distribucion de contactos
4. Calcula probabilidades exactas para cada nivel de exposicion

El proceso incluye:

- Estimacion de coeficientes de duplicacion R1 y R2
- Calculo de parametros alpha y beta del modelo
- Generacion de distribucion de contactos
- Calculo de la distribucion de contactos (y acumuladas)

Value

Una lista "reach_beta_binomial" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura:
 - porcentaje: Cobertura en porcentaje
 - personas: Cobertura en numero de personas
- distribucion: Lista con la distribucion de contactos:
 - porcentaje: Vector con probabilidad de cada numero de exposiciones
 - personas: Vector con numero de personas para cada numero de exposiciones
- acumulada: Lista con la distribucion acumulada:
 - porcentaje: Vector con probabilidades acumuladas
 - personas: Vector con numero de personas acumuladas al menos i veces
- parametros: Lista con parametros del modelo:
 - alpha: Parametro alpha estimado
 - beta: Parametro beta estimado
 - prob_cero_contactos: Probabilidad de no exposicion

Note

El modelo Beta-Binomial es especialmente adecuado cuando:

- Existe heterogeneidad significativa en la poblacion
- Se dispone de datos de audiencias acumuladas (A1 y A2)

References

Aldas Manzano, J. (1998). Modelos de determinacion de la cobertura y la distribucion de contactos en la planificacion de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, Espana.

See Also

[calc_sainsbury](#) para estimaciones con la distribucion Binomial [calc_binomial](#) para estimaciones con la distribucion Beta-Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con la distribucion de Metheringham [calc_hofmans](#) para estimaciones con la distribucion de Hofmans [nbd_exposure_distribution](#) para la aproximacion experimental de conteos de exposicion mediante Binomial Negativa (NBD)

Examples

```
# Ejemplo basico
resultado <- calc_beta_binomial(
  A1 = 500000, # Primera audiencia
  A2 = 550000, # Segunda audiencia
  P = 1000000, # Poblacion total
  n = 5        # Numero de inserciones
)

# Examinar resultados
print(paste("Cobertura:", round(resultado$reach$porcentaje, 2), "%"))
print(paste("Alpha:", round(resultado$parametros$alpha, 4)))
print(paste("Beta:", round(resultado$parametros$beta, 4)))

# Verificar consistencia de las distribuciones
## Not run:
sum_dist <- sum(resultado$distribucion$porcentaje)/100
print(paste("Suma distribucion:", round(sum_dist +
  resultado$parametros$prob_cero_contactos/100, 4)))

## End(Not run)
```

calc_binomial	<i>Calculo de cobertura y distribucion de contactos (y acumulada) segun modelo Binomial</i>
---------------	---

Description

Implementa el modelo Binomial, desarrollado por Chandon (1985), para calcular la cobertura y distribucion de contactos (y acumulada) de plan de medios de n soportes y una unica insercion por soporte. El modelo Binomial asume la duplicacion aleatoria (i.e., la exposicion a un soporte no modifica la probabilidad de resultar expuesto a otro), y la homogeneidad de las probabilidades de exposicion del soporte y las probabilidades individuales de exposicion. Uniendo estas dos hipotesis ultimas, la probabilidad de exposicion de cualquier individuo a un soporte determinado se calcula como la media de las audiencias de cada soporte. Las probabilidades de exposicion son estacionarias respecto al tiempo.

Usage

```
calc_binomial(audiencias, pob_total)
```

Arguments

audiencias	Vector numerico con las audiencias individuales de cada soporte
pob_total	Tamano de la poblacion

Details

El modelo Bnomial calcula:

1. Cobertura considerando un soporte hipotetico "promedio" cuya audiencia es la media simple de las audiencias de cada soporte
2. Distribucion de contactos para cada nivel de exposicion
3. Distribucion de contactos acumulada (expuestos al menos i veces)

La metodologia incluye:

- Conversion de audiencias a probabilidades individuales
- Calculo de probabilidad media de exposicion
- Aplicacion del modelo Binomial para n inserciones
- Calculo de distribuciones de contactos (y acumulada)

Value

Una lista "reach_binomial" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura:
 - porcentaje: Cobertura en porcentaje
 - personas: Cobertura en numero de personas
- distribucion: Lista con la distribucion de contactos:
 - porcentaje: Vector con probabilidad de cada numero de exposiciones
 - personas: Vector con numero de personas para cada numero de exposiciones
- acumulada: Lista con la distribucion acumulada:
 - porcentaje: Vector con probabilidades acumuladas
 - personas: Vector con numero de personas acumuladas al menos i veces

References

Aldas Manzano, J. (1998). Modelos de determinacion de la cobertura y la distribucion de contactos en la planificacion de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, Espana.

See Also

[calc_sainsbury](#) para estimaciones con la distribucion Binomial [calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribucion Beta-Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con la distribucion de Metheringham [calc_hofmans](#) para estimaciones con la distribucion de Hofmans

Examples

```
# Ejemplo basico con tres soportes
audiencias <- c(300000, 400000, 200000)
pob_total <- 1000000
resultado <- calc_binomial(audiencias, pob_total)

# Examinar los resultados
print(paste("Cobertura total:", resultado$reach$porcentaje, "%"))
print(paste("Probabilidad media:", resultado$probabilidad_media))
```

```
# Verificar que las distribuciones suman 1 (100%)
## Not run:
sum_dist <- sum(resultado$distribucion$porcentaje)/100
print(paste("Suma distribucion:", round(sum_dist, 4)))

## End(Not run)
```

calc_canex

*Calcular el modelo CANEX (Canonical Expansion Model)***Description**

Implementa el modelo de expansion canonica de Danaher (1991) para calcular la distribucion de alcance y frecuencia de una pauta multivehiculo, considerando explicitamente la heterogeneidad de exposicion de cada vehiculo (via Beta-Binomial) y las duplicaciones observadas entre vehiculos (via un termino de correlacion de segundo orden).

Usage

```
calc_canex(vehicles_data, duplications, poblacion = 1e+06)
```

Arguments

vehicles_data	Data frame con los datos de cada vehiculo de medios: • k: Numero de inserciones del vehiculo (entero positivo) • R1: Cobertura tras la primera insercion (0-1) • R2: Cobertura tras la segunda insercion (0-1)
duplications	Matriz cuadrada donde el elemento [i,j] es la proporcion de poblacion expuesta simultaneamente a los vehiculos i y j
poblacion	Entero. Tamano de la poblacion objetivo (por defecto 1.000.000)

Details

El modelo sigue estos pasos:

1. Calcula los parametros Beta-Binomial (alpha, beta) de cada vehiculo
2. Transforma la matriz de duplicaciones brutas en correlaciones
3. Genera la distribucion de probabilidad conjunta de exposicion, truncando a cero las probabilidades negativas que puede producir la expansion canonica truncada, y renormalizando el resultado para que la masa de probabilidad total vuelva a sumar 1
4. Agrega la distribucion conjunta por numero total de contactos y calcula las metricas de alcance y frecuencia

El numero de combinaciones de exposicion a evaluar crece de forma exponencial con el numero de vehiculos y de inserciones ($\prod(k_i + 1)$), por lo que el modelo esta pensado para pautas de tamano pequeno o mediano; para pautas extensas la funcion se detiene con un error informativo en lugar de agotar la memoria disponible.

Value

Un objeto de clase "reach_canex": una lista con los componentes:

- total_reach: Proporción de población alcanzada (0-1)
- total_reach_people: Número de personas alcanzadas
- distribution: Data frame con columnas contacts, percentage, people
- cumulative: Data frame con columnas min_contacts, percentage, people
- stats: Lista con avg_contacts (contactos medios entre alcanzados) y zero_contacts_prob (probabilidad de cero contactos)
- diagnostics: Masa negativa trunca, masa previa a la renormalización y menor autovalor de la matriz de correlaciones. Estos valores permiten evaluar cuánto corrigió la aproximación de segundo orden.

References

Danaher, P. J. (1991). A canonical expansion model for multivariate media exposure distributions: A generalization of the "duplication of viewing law". *Journal of Marketing Research*, 28(3), 361-367.

See Also

[calculate_bbd_params](#) para el cálculo de parámetros BBD [transform_duplications](#) para la transformación de la matriz de duplicación [calc_beta_binomial](#) para el modelo univariante (un solo vehículo)

Examples

```
# Dos vehiculos (valores tomados de un caso de referencia del modelo)
vehicles <- data.frame(
  k = c(2, 2),
  R1 = c(0.4902, 0.033),
  R2 = c(0.5805, 0.0502)
)
duplications <- matrix(
  c(1.000, 0.0157,
    0.0157, 1.000),
  nrow = 2, byrow = TRUE
)
results <- calc_canex(vehicles, duplications)
print(results)

# Tres vehiculos con poblacion personalizada
vehicles2 <- data.frame(
  k = c(2, 2, 2),
  R1 = c(0.4902, 0.033, 0.0300),
  R2 = c(0.5805, 0.0502, 0.0371)
)
duplications2 <- matrix(
  c(1.000, 0.0157, 0.0139,
    0.0157, 1.000, 0.0003,
    0.0139, 0.0003, 1.000),
  nrow = 3, byrow = TRUE
)
results2 <- calc_canex(vehicles2, duplications2, poblacion = 500000)
```

```
total_reach <- results2$total_reach
avg_contacts <- results2$stats$avg_contacts
```

calc_cpm

Calculo de CPM para plan de medios o soportes individuales

Description

Calcula el Coste Por Mil (CPM) ya sea para un plan de medios completo o para soportes individuales, permitiendo evaluar la eficiencia en terminos de coste por cada mil personas alcanzadas, es decir, permite comparar la rentabilidad de diferentes estrategias y medios dentro del mismo plan de campana.

Usage

```
calc_cpm(precios, audiencias = NULL, cobertura = NULL, tipo = "soporte")
```

Arguments

precios	Vector numerico con precios de cada insercion o precio total (presupuesto) del plan
audiencias	Vector numerico con audiencias de cada soporte
cobertura	Opcional. Cobertura del plan en personas
tipo	Character. Tipo de calculo: "soporte" o "plan" (default: "soporte")

Details

El CPM se puede calcular de dos formas:

1. Para soportes individuales:
 - $CPM = (Precio\ insercion / Audiencia) \cdot 1000$
2. Para plan completo:
 - $CPM = (Precio\ total / Cobertura) \cdot 1000$

Value

Una lista conteniendo:

- cpm: Vector de CPMs calculados o CPM del plan
- tipo: Tipo de calculo realizado
- total: Suma total de precios (si aplica)

Note

El CPM es util para:

- Comparar eficiencia entre soportes
- Evaluar rentabilidad de planes de medios
- Optimizar presupuestos publicitarios

See Also

[calc_grps](#) para calculo de GRPs

Examples

```
# CPM por soportes
cpm1 <- calc_cpm(
  precios = c(1000, 1500, 800),
  audiencias = c(300000, 400000, 200000)
)

# CPM del plan completo
cpm2 <- calc_cpm(
  precios = 25000,
  cobertura = 750000,
  tipo = "plan"
)
```

calc_csd	<i>Canonical Sequential Aggregation Distribution model</i>
----------	--

Description

Implements Kim’s (2005) Canonical Sequential Aggregation Distribution (CSD): vehicle-level Beta-Binomial marginals are combined sequentially, while the target reach at every step is obtained from Danaher’s second-order canonical expansion. The non-random convolution preserves both input margins and sets the zero-contact cell to one minus canonical reach.

Usage

```
calc_csd(
  vehicles_data,
  duplications,
  aggregation_order = c("audience_desc", "given"),
  population = 1,
  tolerance = 1e-10
)
```

Arguments

vehicles_data	Data frame with columns insertions, R1, and R2. R1 is one-insertion reach and R2 is two-insertion cumulative reach, expressed as proportions. R2 may be NA only when insertions is one.
duplications	Symmetric matrix of pairwise one-insertion audience duplication proportions. Diagonal values are ignored.
aggregation_order	Either "audience_desc", "given", or a permutation of row indices. Use an explicit permutation when reproducing a published aggregation criterion such as Kim’s TD forward example.
population	Positive population used only to express probabilities as people.
tolerance	Positive numerical tolerance for probability constraints.

Details

For a subset of vehicles, CSD estimates the all-zero probability as

$$P(0, \dots, 0) = \prod_i f_i(0) \left[1 + \sum_{i < j} \rho_{ij} \frac{(0 - \mu_i)(0 - \mu_j)}{\sigma_i \sigma_j} \right],$$

where f_i is the Beta-Binomial marginal and ρ_{ij} is obtained from the observed one-insertion duplication. Reach is one minus this probability.

The canonical expansion is a second-order approximation. Unlike the legacy full-grid CANEX implementation, `calc_csd()` does not truncate or renormalize an invalid canonical target. It stops if the resulting reach is not a probability or is incompatible with the two margins being combined. This makes approximation failure visible to the analyst.

Kim's worked example rounds intermediate values to four decimals. Exact calculations from the published inputs therefore differ by a few hundredths of a percentage point from some displayed cells; the unrounded calculation is returned.

Value

A `reach_csd` object containing reach, the complete contact distribution, cumulative probabilities, vehicle marginals, aggregation steps, and numerical diagnostics.

References

- Danaher, P. J. (1991). A canonical expansion model for multivariate media exposure distributions: A generalization of the duplication of viewing law. *Journal of Marketing Research*, 28(3), 361-367. doi:[10.1177/002224379102800311](https://doi.org/10.1177/002224379102800311)
- Kim, H. G. (2005). A Canonical Sequential Aggregation Media Model. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, pp. 78-97.

See Also

`calc_canex()` for a full-grid canonical expansion and `calc_msad()` for the Morgensztern sequential alternative.

Examples

```
# Kim (2005), Tables 4.2.2.1-4.2.2.10: TD forward order.
vehicles <- data.frame(
  insertions = c(2, 2, 2),
  R1 = c(0.4902, 0.0333, 0.0300),
  R2 = c(0.5805, 0.0502, 0.0371)
)
duplication <- matrix(
  c(NA, 0.0157, 0.0139,
    0.0157, NA, 0.0003,
    0.0139, 0.0003, NA),
  nrow = 3, byrow = TRUE
)
result <- calc_csd(vehicles, duplication, aggregation_order = 1:3)
result$reach
result$distribution
```

`calc_grps`*Calculo de GRPs mediante la cobertura y frecuencia media, o el calculo de las impresiones totales*

Description

Calcula los Gross Rating Points (GRPs) de un plan de medios utilizando dos metodos diferentes: mediante impresiones totales o mediante cobertura y frecuencia media. Los GRP (Gross Rating Points) son una metrica publicitaria que indica el impacto total de una campana sobre una audiencia determinada, expresando la suma del alcance por la frecuencia de exposicion. Se calculan dividiendo el numero total de impresiones (contactos o veces que el anuncio fue visto) por la poblacion relevante, multiplicado por 100, lo cual permite expresar la exposicion acumulativa de la campana como un porcentaje.

Usage

```
calc_grps(  
  audiencias,  
  inserciones,  
  pob_total,  
  cobertura = NULL,  
  metodo = "impresiones"  
)
```

Arguments

<code>audiencias</code>	Vector numerico con las audiencias de cada soporte
<code>inserciones</code>	Vector numerico del numero de inserciones por soporte
<code>pob_total</code>	Tamano de la poblacion
<code>cobertura</code>	Opcional. Cobertura en porcentaje (si se conoce)
<code>metodo</code>	Character. Metodo de calculo: "impresiones" o "cobertura" (default: "impresiones")

Details

El calculo se puede realizar mediante dos metodos:

1. Metodo por impresiones:
 - Calcula impresiones totales: $\text{SUMATORIO}(\text{Audiencia}_i \times \text{Inserciones}_i)$
 - $\text{GRPs} = (\text{Impresiones} / \text{Poblacion}) \times 100$
2. Metodo por cobertura:
 - $\text{Frecuencia media} = \text{Impresiones totales} / (\text{Cobertura} \times \text{Poblacion})$
 - $\text{GRPs} = \text{Cobertura} \times \text{Frecuencia media}$

Value

Una lista conteniendo:

- grps: Valor de GRPs calculado
- impresiones_totales: Suma total de impresiones
- frecuencia_media: Frecuencia media (si aplica)
- metodo: Metodo utilizado para el calculo

Note

Los GRPs son una medida de presion publicitaria que:

- Pueden superar el 100%
- Indican el numero de impactos por cada 100 personas de la poblacion
- Son utiles para comparar campanas de publicidad
- Su debilidad reside en que campanas con diferentes valores de cobertura % y frecuencia media pueden arrojar un mismo nivel de GRPs

See Also

[calc_cpm](#) para calculo de costes por mil (CPM)

Examples

```
# Calculo por metodo de impresiones
grps1 <- calc_grps(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  pob_total = 1000000
)

# Calculo por metodo de cobertura
grps2 <- calc_grps(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  pob_total = 1000000,
  cobertura = 65.5,
  metodo = "cobertura"
)
```

calc_hofmans

Calculo de audiencia acumulada segun el modelo de audiencia acumulada de Hofmans

Description

Implementa el modelo de Hofmans (1966) para calcular la audiencia acumulada de un plan de medios con multiples inserciones en un soporte. El modelo considera la duplicacion entre inserciones, y utiliza un parametro de ajuste (alpha) para mejorar la estimacion de las audiencias acumuladas.

Usage

```
calc_hofmans(R1, R2, N, show_steps = TRUE)
```

Arguments

R1	Numerico. Cobertura tras la primera insercion (como proporcion entre 0 y 1)
R2	Numerico. Cobertura tras la segunda insercion (como proporcion entre 0 y 1)
N	Entero. Numero de inserciones para las que calcular la audiencia acumulada
show_steps	Logico. Si TRUE muestra los pasos intermedios del calculo

Details

El modelo de Hofmans calcula la cobertura acumulada en dos etapas:

1. Utiliza una primera formulacion para calcular R3:
 - $R3 = (3R1)^2 / (3R1 + k(2R1-R2)(3 \text{ choose } 2))$
 - donde $k = 2R1/R2$
2. Para $N > 3$ aplica una formulacion mejorada que incorpora un parametro alpha:
 - $RN = (NR1)^2 / (NR1 + k*(N-1)^a*(N/2)*d)$
 - donde alpha se calcula usando R3
 - y $d = 2R1-R2$ es la duplicacion entre inserciones

El modelo asume:

- Audiencia constante para todas las inserciones
- Duplicacion constante entre pares de inserciones
- Comportamiento no lineal de la acumulacion para $N > 3$

Value

Una lista "hofmans_reach" conteniendo:

- resultados: Data frame con:
 - N: Numero de insercion
 - RN: Cobertura acumulada (proporcion)
- parametros: Lista con los parametros calculados:
 - k: Factor k calculado
 - d: Duplicacion entre inserciones
 - alpha: Parametro de ajuste para $N > 3$
- plot: Grafico de la evolucion de la cobertura

References

Aldas Manzano, J. (1998). Modelos de determinacion de la cobertura y la distribucion de contactos en la planificacion de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, Espana.

See Also

[calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribucion Beta-Binomial [calc_sainsbury](#) para estimaciones el modelo de Sainsbury [calc_binomial](#) para estimaciones con el modelo Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con el modelo de Metheringham

Examples

```
# Ejemplo basico con 5 inserciones
R1 <- 0.06      # 6% de cobertura primera insercion
R2 <- 0.103     # 10.3% de cobertura segunda insercion
resultado <- calc_hofmans(R1, R2, N = 5)

# Examinar los resultados
print(resultado$resultados)
print(resultado$parametros)

# Ejemplo con validacion de datos
## Not run:
R1_invalido <- 1.2 # >100% cobertura
resultado <- calc_hofmans(R1_invalido, R2, N = 5)
# Generara un error por cobertura invalida

## End(Not run)
```

calc_MBBD

*Legacy name for a Beta-Binomial reach calibration***Description**

calc_MBBD() is retained for compatibility. The historical name suggested a full Morgensztern sequential model, although the function only calibrates one Beta-Binomial distribution to an externally supplied reach. Use [fit_bbd_to_reach\(\)](#) for that operation or [calc_msad\(\)](#) for the sequential aggregation model described by Kim (2005).

Usage

```
calc_MBBD(
  insertions,
  audiences,
  RM,
  universe,
  A0,
  precision = 100,
  max_iter = 100,
  adj_factor = 0.01
)
```

Arguments

insertions	Vector numerico. Numero de inserciones para cada soporte (ni)
audiences	Vector numerico. Audiencia de cada soporte en personas (Ai)

RM	Numerico. External schedule reach in people. It may come from Morgensztern or any other independently justified reach estimator.
universe	Entero. Tamano del universo objetivo en personas
A0	Numerico. Valor inicial historico del parametro A. Se conserva por compatibilidad y para informar B0; la calibracion v2 no depende del punto inicial.
precision	Numerico. Criterio de convergencia en personas. Por defecto 100
max_iter	Entero. Numero maximo de iteraciones permitidas. Por defecto 100
adj_factor	Argumento heredado, conservado por compatibilidad. La calibracion v2 usa busqueda de raices y no pasos multiplicativos.

Value

The value returned by `fit_bbd_to_reach()`.

calc_mbd	<i>Multivariate Beta Binomial Distribution model</i>
----------	--

Description

Implements Cheong's (2007) Multivariate Beta Binomial Distribution (MBD). Vehicle co-exposure probabilities for pairs (observed) and for three or more vehicles (imputed from a Beta-Binomial fitted to the subset's own mean audience and mean pairwise duplication) are combined into the full 2^m joint zero/one exposure grid via Waring's (1792) inclusion- exclusion theorem. Vehicles are then peeled off one at a time, in reverse aggregation order: each remaining exposure pattern's own row is expanded from a zero/one state into the peeled vehicle's own insertion-level Beta-Binomial distribution using a row-specific conditional allocation, and the two component distributions are convolved into a growing pseudo-vehicle.

Usage

```
calc_mbd(
  vehicles_data,
  duplications,
  aggregation_order = c("audience_desc", "given"),
  population = 1,
  tolerance = 1e-08
)
```

Arguments

vehicles_data	Data frame with columns insertions, R1, and R2, using the same convention as <code>calc_csd()</code> (R2 may be NA only when insertions is one).
duplications	Symmetric matrix of pairwise one-insertion audience duplication proportions. Diagonal values are ignored.
aggregation_order	Either "audience_desc" (Cheong's rule: vehicles are aggregated in decreasing order of audience and duplication magnitude), "given", or a permutation of row indices. Vehicles are peeled off starting from the <i>last</i> position in this order, matching Cheong's own worked examples.
population	Positive population used only to express probabilities as people.
tolerance	Positive numerical tolerance for probability constraints.

Details

`calc_mbd()` (Cheong 2007) is unrelated to the historical `calc_MBBD()` / `fit_bbd_to_reach()` (which fits one Beta-Binomial to an externally given reach target). The two are easy to confuse by name alone: MBD is Cheong's (2007) *Multivariate* Beta Binomial Distribution described here, while historical MBBD fits a *single-vehicle* Beta-Binomial.

Value

A `reach_mbd` object containing reach, the complete contact distribution, the aggregation order used, and diagnostics, including whether the final negative-probability safety net (Cheong's "MBD-ADJ") had to be engaged and how much probability mass it redistributed.

What is, and is not, guaranteed

Cheong's own dissertation reports that the inclusion-exclusion grid can produce small negative cell probabilities once four or more vehicles are combined, because the co-exposure probability of three or more vehicles is *imputed* (there is no closed-form multivariate distribution behind it), not observed. Cheong's worked four-vehicle example is fully corrected by a first-order consistency check (every combined-exposure probability is shrunk to remain below each of its immediate subsets); the five-vehicle example is not, and the dissertation explicitly states that resolving this in general would require increasingly complex higher-order checks that were never implemented, proposing iterative proportional fitting as unstated future work. `calc_mbd()` therefore applies exactly the checks Cheong specifies (first-order only) and, exactly as Cheong's own MBD-ADJ variant does, zeroes any cell that is still negative afterwards and redistributes that mass proportionally across the non-negative cells of the final collapsed distribution. This is reported in diagnostics (`negative_mass_adjusted`, `cells_adjusted`); a non-zero value means the result for that specific schedule relies on this fallback rather than on a value Cheong verified as internally consistent without it.

Cheong also reports that the aggregation order can change the collapsed distribution, that this was not investigated systematically, and that the model was only tested computationally up to 12-13 vehicles because of the exponential cost of the exposure grid. `calc_mbd()` stops with an informative error above `max_vehicles` for this reason, and warns for four or more vehicles, the range where Cheong's own checks are known to become insufficient on their own.

In exchange, Cheong reports MBD as the most accurate of the eleven models tested for reach alone (comScore 2003 data, N=440 schedules), but only middling for the complete contact-frequency distribution, behind the already-implemented `calc_canex()` and the (not yet implemented) Conditional Beta Distribution model.

References

- Cheong, Y. (2007). Multivariate Beta Binomial Distribution Model as a Web Media Exposure Model. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin.
- Waring, E. (1792). *Meditationes Algebraicae*. Cambridge.

See Also

`calc_csd()` and `calc_msad()` for sequential aggregation models with a completely verified reference example.

Examples

```
# Cheong (2007), Chapter 4.2: three-vehicle conceptual example.
vehicles <- data.frame(
  insertions = c(2, 1, 3),
  R1 = c(0.146, 0.110, 0.252),
  R2 = c(0.191, NA, 0.318)
)
duplication <- matrix(
  c(NA, 0.032, 0.063,
    0.032, NA, 0.041,
    0.063, 0.041, NA),
  nrow = 3, byrow = TRUE
)
result <- calc_mbd(vehicles, duplication, aggregation_order = 1:3)
result$reach
result$distribution
```

calc_metheringham

Calculo de metricas segun el modelo de Metheringham

Description

Calcula metricas fundamentales para la aplicacion del modelo de Metheringham, incluyendo la audiencia media (A1), duplicacion media (D) y audiencia tras la segunda exposicion en el hipotetico soporte promedio (A2). El modelo de Metheringham (1964) se basa en que los individuos tienen probabilidades heterogeneas que se distribuyen como una distribucion Beta para el conjunto. Los soportes son homogeneos (a saber, todos los soportes acaban con la misma distribucion Beta de probabilidades de exposicion). La acumulacion y duplicacion de audiencias se promedian entre los soportes para disenar un soporte hipotetico promedio.

Usage

```
calc_metheringham(audiencias, inserciones, matriz_duplicacion)
```

Arguments

audiencias	Vector numerico con las audiencias de cada soporte
inserciones	Vector numerico con el numero de inserciones por soporte
matriz_duplicacion	Matriz simetrica con los valores de duplicacion entre soportes

Details

La funcion realiza los siguientes calculos principales:

1. Audiencia media tras la primera insercion (A1):
 - Calcula la media ponderada de audiencias por numero de inserciones
 - Formula: $A1 = \text{SUMATORIO}(\text{Audiencia}_i \cdot \text{Inserciones}_i) / \text{SUMATORIO}(\text{Inserciones}_i)$
2. Duplicacion media (D):
 - Calcula la media ponderada de duplicaciones por oportunidades de contacto

- Considera todas las combinaciones posibles entre soportes ii, ij
3. Audiencia tras la segunda insercion (A2):
- Calcula la audiencia que se expone al menos una vez tras la segunda insercion
 - Formula: $A2 = 2 * A1 - D$

Value

Un objeto de clase 'reach_metheringham' conteniendo:

- audiencia_media: Media ponderada de audiencias (A1)
- duplicacion_media: Media ponderada de duplicaciones (D)
- audiencia_segunda: Audiencia tras la segunda insercion (A2)
- matriz_oportunidades: Matriz que contiene el numero de oportunidades de contacto entre pares de inserciones
- vector_oportunidades: Version linealizada de la matriz de oportunidades
- vector_duplicacion: Version linealizada de la matriz de duplicacion

Note

La matriz de duplicacion debe ser simetrica donde:

- La diagonal contiene la duplicacion de cada soporte consigo mismo
- El elemento $[i, j]$ contiene la duplicacion entre los soportes i y j
- Se debe cumplir que $matriz[i, j] = matriz[j, i]$
- Para n soportes, la matriz debe ser de dimensiones $n \times n$

References

Aldas Manzano, J. (1998). Modelos de determinacion de la cobertura y la distribucion de contactos en la planificacion de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, Espana.

See Also

[calc_sainsbury](#) para estimaciones con la distribucion Binomial [calc_binomial](#) para estimaciones con la distribucion Beta-Binomial [calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribucion de Metheringham [calc_hofmans](#) para estimaciones con la distribucion de Hofmans

Examples

```
# Ejemplo basico con tres soportes
matriz_dup <- matrix(c(
  150000, 200000, 180000,
  200000, 120000, 140000,
  180000, 140000, 170000
), nrow = 3, byrow = TRUE)

metricas <- calc_metheringham(
  audiencias = c(1500000, 800000, 1200000),
  inserciones = c(4, 3, 5),
  matriz_duplicacion = matriz_dup
)
```

calc_msad

*Morgensztern Sequential Aggregation Distribution model***Description**

Implements the MSAD structure described by Leckenby and Rice (1986) and Kim (2005): each vehicle is expanded with a Beta-Binomial marginal, schedule reach is estimated with the Morgensztern formula, and the marginals are sequentially combined using a non-random, margin-preserving convolution whose zero cell equals one minus the estimated schedule reach. Kim specifies the MSAD algorithm but refers readers to Lee (1988) for its complete worked numerical example; Kim's own three-vehicle example is CSD, not MSAD.

Usage

```
calc_msad(
  vehicles_data,
  duplications,
  aggregation_order = c("audience_desc", "given"),
  population = 1,
  tolerance = 1e-10
)
```

Arguments

vehicles_data	Data frame with columns insertions, R1, and R2. R1 is single-insertion reach and R2 is two-insertion cumulative reach, both as proportions. R2 may be NA only when insertions is one.
duplications	Symmetric matrix of pairwise single-insertion audience duplication proportions. Its diagonal is ignored.
aggregation_order	Either "audience_desc" (Kim's larger-audience- first rule), "given", or a permutation of row indices.
population	Positive population used to express probabilities as people. It does not affect the model estimates.
tolerance	Numerical tolerance used for probability constraints.

Details

For a subset of vehicles, Morgensztern reach is calculated as

$$R_m = (\sum_i R_{n_i})^2 / [\sum_i R_{n_i} + \sum_{i < j} K_{ij} A_{ij} R_{n_i} R_{n_j} / (A_i A_j)]$$

with $K_{ij} = (A_i + A_j) / (A_i + A_j - A_{ij})$. At every aggregation step, the joint table is conformed to the two input marginal distributions and to the Morgensztern union reach. Consequently, all probabilities remain non-negative, the margins are preserved, and the zero-contact probability is exactly $1 - R_m$.

MSAD is intended to reduce, not guarantee the elimination of, declining reach. The reach formula can also be incompatible with the supplied marginal distributions. In that case the function stops and reports the feasible interval instead of silently altering the target. Aggregation order can change the contact distribution even when final schedule reach is unchanged.

Value

A reach_msad object containing the complete contact distribution, cumulative reach, vehicle marginals, aggregation steps, and diagnostics.

References

Leckenby, J. D., & Rice, M. D. (1986). The Declining Reach Phenomenon in Exposure Distribution Models. *Journal of Advertising*, 15(3), 13-20. doi:10.1080/00913367.1986.10673014

Kim, H. G. (2005). A Canonical Sequential Aggregation Media Model. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, pp. 65-71. Kim identifies the detailed MSAD numerical example as Lee (1988), pp. 81-101.

Examples

```
# MSAD calculation derived from the inputs of Kim's CSD example. The
# resulting MSAD values are not presented by Kim as a published benchmark.
vehicles <- data.frame(
  insertions = c(2, 2, 2),
  R1 = c(0.4902, 0.0333, 0.0300),
  R2 = c(0.5805, 0.0502, 0.0371)
)
duplication <- matrix(
  c(NA, 0.0157, 0.0139,
    0.0157, NA, 0.0003,
    0.0139, 0.0003, NA),
  nrow = 3, byrow = TRUE
)
result <- calc_msad(vehicles, duplication, aggregation_order = 1:3)
result$reach
```

calc_nbd

Legacy plan wrapper for an experimental Negative-Binomial exposure approximation

Description

Applies a univariate NBD (Poisson-Gamma) approximation to the aggregate contact pressure of a media plan. Unlike the Beta-Binomial, it does not model a fixed number of discrete insertion opportunities and does not preserve vehicle-level dependence. It is retained for compatibility; use [nbd_exposure_distribution](#) for explicit scenario work or [fit_nbd_exposure](#) with observed person-level counts. The model assumes that each individual has a tasa personal de exposicion (Poisson) que varia entre la poblacion segun una distribucion Gamma, dando lugar a una distribucion Binomial Negativa para el numero total de contactos.

Usage

```
calc_nbd(
  audiencias,
  inserciones,
  pob_total,
  k = NULL,
```

```

    reach_conocida = NULL,
    max_contactos = NULL
)

```

Arguments

audiencias	Vector numerico con las audiencias de cada soporte
inserciones	Vector numerico con el numero de inserciones por soporte
pob_total	Tamano de la poblacion
k	Numerico. Parametro de heterogeneidad (forma de la distribucion Gamma) de la NBD. Valores pequenos de k indican alta heterogeneidad (la exposicion se concentra en pocos individuos); valores grandes de k aproximan el caso homogeneo (modelo de Poisson puro). Debe indicarse k o reach_conocida, pero no ambos
reach_conocida	Numerico (0-1). Cobertura del plan conocida o estimada por otra via (p.ej. panel de audiencias, u otro modelo aplicado al mismo plan). Si se indica, k se calibra numericamente para reproducir exactamente esta cobertura dada la frecuencia media del plan. Debe indicarse k o reach_conocida, pero no ambos
max_contactos	Entero. Numero maximo de contactos a reportar en la distribucion. Por defecto, el total de inserciones del plan (sum(inserciones)), ya que ningun individuo puede resultar expuesto mas veces que el numero de inserciones planificadas

Details

El modelo se apoya en dos cantidades:

1. La frecuencia media de exposicion del plan, $m = \sum (Audiencia_i \times Inserciones_i) / Poblacion$, esto es, el mismo calculo que `calc_grps` expresa como GRPs/100
2. El parametro de heterogeneidad k de la distribucion Gamma que mezcla con la Poisson

Dados m y k, el numero de contactos X sigue una distribucion Binomial Negativa, $P(X = x) = dnbinom(x, size = k, mu = m)$, y la cobertura es $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$. Como la distribucion Binomial Negativa tiene soporte teorico ilimitado, mientras que en la practica nadie puede recibir mas contactos que el total de inserciones del plan, toda la masa de probabilidad correspondiente a max_contactos o mas contactos se informa como una cola abierta en el ultimo tramo (en vez de truncarse y renormalizarse, lo que distorsionaria la cobertura ya calibrada): asi, $P(X = 0)$ y, por tanto, la cobertura total, se reproducen de forma exacta con independencia de max_contactos.

Para un mismo valor de m, la cobertura es una funcion creciente de k, acotada superiormente por el caso homogeneo (Poisson puro), $1 - e^{-m}$. Por ello, si se indica reach_conocida, su valor debe ser estrictamente menor que $1 - e^{-m}$; de lo contrario no existe ningun k que la reproduzca y la funcion se detiene con un error.

Value

Una lista "reach_nbd" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura:
 - porcentaje: Cobertura en porcentaje
 - personas: Cobertura en numero de personas
- distribucion: Lista con la distribucion de contactos (0 a max_contactos):
 - porcentaje: Vector con probabilidad de cada numero de contactos

- personas: Vector con numero de personas para cada numero de contactos
- acumulada: Lista con la distribucion acumulada (1 o mas contactos, 2 o mas, ...):
 - porcentaje: Vector con probabilidades acumuladas
 - personas: Vector con numero de personas acumuladas al menos i veces
- parametros: Lista con m (frecuencia media), k (heterogeneidad) y max_contactos empleados

References

Ehrenberg, A. S. C. (1959). The pattern of consumer purchases. *Applied Statistics*, 8(1), 26-41. [doi:10.2307/2985810](https://doi.org/10.2307/2985810)

Danaher, P. J. (2007). Modeling Page Views Across Multiple Websites with an Application to Internet Reach and Frequency Prediction. *Marketing Science*, 26(3), 422-437. [doi:10.1287/mksc.1060.0226](https://doi.org/10.1287/mksc.1060.0226)

See Also

[calc_beta_binomial](#) para el modelo alternativo de heterogeneidad Beta-Binomial [calc_sainsbury](#) para el supuesto de duplicacion aleatoria [calc_grps](#) para el calculo de la frecuencia media (GRPs)

Examples

```
# Indicando k directamente
resultado <- calc_nbd(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  pob_total = 1000000,
  k = 1.7
)
print(resultado)

# Calibrando k a partir de una cobertura conocida (p.ej. estimada con
# calc_sainsbury sobre el mismo plan, para comparar ambos modelos)
resultado_calibrado <- calc_nbd(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  pob_total = 1000000,
  reach_conocida = 0.60
)
resultado_calibrado$parametros$k
```

calc_R1_R2

Calculo de los valores R1 y R2 (modelo: Beta-Binomial)

Description

Calcula los valores R1 y R2 a partir de los parametros de forma alpha y beta del modelo de audiencia neta acumulada Beta-Binomial. Los valores son clave para evaluar la audiencia neta y la distribucion de contactos (y acumulada). Si la probabilidad de exito se distribuye segun una distribucion beta de parametros alpha y beta, la distribucion de contactos, es una distribucion compuesta: la distribucion beta binomial.

Usage

```
calc_R1_R2(A, B)
```

Arguments

A	Parametro de forma alpha, debe ser numerico y positivo
B	Parametro de forma beta, debe ser numerico y positivo

Details

Los coeficientes R1 y R2 son medidas de la duplicacion de audiencias:

- R1 mide el tanto por uno de personas alcanzadas tras la primera insercion en el soporte elegido
- R2 mide el tanto por uno de personas alcanzadas tras la segunda insercion en el soporte elegido

El proceso de calculo:

1. Calcula R1 directamente como $A/(A+B)$
2. Optimiza R2 mediante un proceso iterativo
3. Verifica que los valores R1 y R2 esten en el rango (0,1)

Value

Una lista con dos componentes:

- R1: Coeficiente (tanto por uno) de audiencia acumulada tras la primera insercion
- R2: Coeficiente (tanto por uno) de audiencia acumulada tras la segunda insercion

See Also

[calc_beta_binomial](#) para estimaciones con el modelo Binomial [calc_sainsbury](#) para estimaciones con el modelo de Sainsbury

Examples

```
# Calcular R1 y R2 para alpha=0.5 y beta=0.3
resultados <- calc_R1_R2(0.5, 0.3)

# Ver resultados
print(paste("R1:", round(resultados$R1, 4)))
print(paste("R2:", round(resultados$R2, 4)))

# Verificar que los valores estan en el rango esperado
stopifnot(resultados$R1 >= 0, resultados$R1 <= 1)
stopifnot(resultados$R2 >= 0, resultados$R2 <= 1)
```

calc_sainsbury	<i>Calculo de cobertura y distribucion de contactos (y acumulada) segun modelo de Sainsbury</i>
----------------	---

Description

Implementa el modelo de Sainsbury, desarrollado por E. J. Sansbury en la London Press Exchange, para calcular la cobertura y la distribucion de contactos para un conjunto de soportes publicitarios y una unica insercion por soporte. El modelo considera la duplicacion aleatoria, las probabilidades individuales de exposicion homogeneas, y las probabilidades de exposicion del soporte heterogeneas para una estimacion mas precisa de la cobertura y la distribucion de contactos (y acumulada). De las dos ultimas hipotesis se deriva que la probabilidad de que un individuo resulte expuesto al soporte i vendra dado por el cociente entre la audiencia del soporte i (casos favorables) y la poblacion (casos totales). Por su parte, de la asuncion de la duplicacion aleatoria se deriva que la probabilidad de exposicion continuara siendo una variable Bernouilli con diferentes probabilidades de exposicion en cada soporte.

Usage

```
calc_sainsbury(audiencias, pob_total)
```

Arguments

audiencias	Vector numerico con las audiencias individuales de cada soporte
pob_total	Tamano de la poblacion

Details

El modelo de Sainsbury simplificado calcula:

1. Cobertura considerando la duplicacion entre soportes como el producto de las probabilidades individuales
2. Distribucion de contactos para cada nivel de exposicion i
3. Distribucion de contactos acumulada (expuestos al menos i veces)

El proceso incluye:

- Conversion de audiencias a probabilidades
- Calculo de las posibles combinaciones de soportes
- Estimacion de probabilidades conjuntas
- Agregacion de resultados: distribucion de contactos (y acumulada)

Value

Una lista "reach_sainsbury" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura:
 - porcentaje: Cobertura en porcentaje
 - personas: Cobertura en numero de personas
- distribucion: Lista con la distribucion de contactos:

- porcentaje: Vector con probabilidad de cada numero de exposiciones
- personas: Vector con numero de personas para cada numero de exposiciones
- acumulada: Lista con la distribucion acumulada:
 - porcentaje: Vector con probabilidades acumuladas
 - personas: Vector con numero de personas acumuladas al menos i veces

References

Aldas Manzano, J. (1998). Modelos de determinacion de la cobertura y la distribucion de contactos en la planificacion de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, Espana.

See Also

[calc_binomial](#) para estimaciones con la distribucion Binomial [calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribucion Beta-Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con la distribucion de Metheringham [calc_hofmans](#) para estimaciones con la distribucion de Hofmans

Examples

```
# Ejemplo basico con tres soportes
audiencias <- c(300000, 400000, 200000)
pob_total <- 1000000
resultado <- calc_sainsbury(audiencias, pob_total)

# Examinar los resultados
print(resultado$reach$porcentaje) # Cobertura en porcentaje
print(resultado$distribucion$personas) # Personas por numero de contactos

# Ejemplo con validacion de datos
## Not run:
audiencias_invalidas <- c(300000, -400000, 200000)
resultado <- calc_sainsbury(audiencias_invalidas, pob_total)
# Generara un error por audiencia negativa

## End(Not run)
```

calibrate_bbd

Calibrate a Beta-Binomial effective-reach model

Description

The first-insertion reach fixes the Beta mean. The function then calibrates only its concentration, avoiding the million-point two-dimensional grids used by the historical functions.

Usage

```
calibrate_bbd(
  first_reach,
  target_reach,
  frequency,
```

```

    max_insertions,
    type = c("at_least", "exact"),
    tolerance = 1e-06
  )

```

Arguments

<code>first_reach</code>	Reach after one insertion, as a proportion.
<code>target_reach</code>	Target probability for exactly frequency contacts or at least frequency contacts.
<code>frequency</code>	Positive contact threshold.
<code>max_insertions</code>	Maximum number of insertions considered.
<code>type</code>	exact or at_least.
<code>tolerance</code>	Desired absolute probability error.

Value

A `bbd_calibration` object with calibrated parameters, full distribution and diagnostics.

<code>canex</code>	<i>Historical CANEX example data name</i>
--------------------	---

Description

Legacy name for `canex_example`. New code should prefer the descriptive name.

Usage

```
canex
```

Format

Una lista con los componentes:

vehicles_data Data frame con columnas k, R1 y R2 por vehiculo
duplications Matriz cuadrada de duplicaciones brutas entre vehiculos
poblacion Tamano de la poblacion objetivo

Examples

```

data(canex)
do.call(calc_canex, canex)

```

canex_example	<i>Example inputs for calc_canex()</i>
---------------	--

Description

Descriptively named replacement for the historical canex example object. The list is ready for `do.call()`.

Usage

```
canex_example
```

Format

A list with `vehicles_data`, `duplications`, and `poblacion`.

Examples

```
data(canex_example)
do.call(calc_canex, canex_example)
```

compare_reach_models	<i>Compare reach estimates under several models</i>
----------------------	---

Description

Compare reach estimates under several models

Usage

```
compare_reach_models(plan, models = c("independent", "binomial"), k = NULL)
```

Arguments

<code>plan</code>	A <code>media_plan</code> object.
<code>models</code>	Character vector containing <code>independent</code> , <code>binomial</code> , or <code>nbd</code> .
<code>k</code>	NBD heterogeneity parameter when <code>nbd</code> is requested.

Value

A data frame with one row per model.

`cpm_example`*Datos de ejemplo para `calc_cpm()`*

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_cpm`, lista para usar con `do.call()`.

Usage`cpm_example`**Format**

Una lista con los componentes:

precios Vector numerico con precios de cada insercion

audiencias Vector numerico con audiencias de cada soporte

Examples

```
data(cpm_example)
do.call(calc_cpm, cpm_example)
```

`crear_matriz_oportunidades`*Crear la matriz de oportunidades de contacto entre soportes*

Description

A partir del numero de inserciones de cada soporte, calcula el numero de pares de oportunidades de contacto entre cada par de soportes (fuera de la diagonal) y dentro de un mismo soporte (en la diagonal, como combinaciones de 2 entre sus propias inserciones). Funcion auxiliar empleada por `calc_metheringham`.

Usage`crear_matriz_oportunidades(inserciones)`**Arguments**

`inserciones` Vector numerico con el numero de inserciones de cada soporte

Value

Matriz cuadrada simetrica de oportunidades de contacto

Examples

```
crear_matriz_oportunidades(c(4, 3, 5))
```

csd_example

Kim's complete worked example for the CSD model

Description

Inputs from Kim (2005), Tables 4.2.2.1-4.2.2.10, for the three-vehicle Canonical Sequential Aggregation example using the published TD forward aggregation order. Exact calculations retain more precision than the intermediate values rounded in the thesis.

Usage

```
csd_example
```

Format

A list ready for `do.call(calc_csd, csd_example)` with components:

vehicles_data Three rows containing insertions, R1, and R2.

duplications Symmetric matrix of one-insertion pair duplication.

aggregation_order The published forward order, 1:3.

References

Kim, H. G. (2005). A Canonical Sequential Aggregation Media Model. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, pp. 80-97.

See Also

[calc_csd\(\)](#), [msad_example](#)

Examples

```
data(csd_example)
result <- do.call(calc_csd, csd_example)
result$distribution
```

datos_medios

Datos ilustrativos de soportes de prensa

Description

Conjunto de datos ficticio con audiencias, tarifas e índices de utilidad de 60 soportes de prensa española, empleado en los ejemplos de [calc_sainsbury](#), [calc_binomial](#), [optimize_media_sb](#) y [calcular_metricas_medios](#).

Usage

```
datos_medios
```

Format

Un data frame con 60 filas y 7 variables:

soportes Caracter. Nombre del soporte

soportes_. Numerico. Coeficiente de soporte (uso interno docente)

audiencias Entero. Audiencia del soporte (personas)

tarifas Numerico. Tarifa de una insercion en el soporte

indices_utilidad Numerico. Indice de utilidad de la audiencia (0-1 aprox.)

inserciones Entero. Numero de inserciones consideradas

duplicacion Entero. Audiencia duplicada estimada frente al resto de soportes (personas)

Note

Los datos son ficticios y se emplean unicamente con fines docentes e ilustrativos; no representan cifras reales de audiencia o tarifas.

Source

Elaboracion propia con fines docentes.

Examples

```
data(datos_medios)
head(datos_medios)
```

estimate_reach

Estimate reach and contact distribution for a media plan

Description

Estimate reach and contact distribution for a media plan

Usage

```
estimate_reach(plan, model = c("independent", "binomial", "nbd"), k = NULL)
```

Arguments

plan	A media_plan object.
model	Reach model. independent is the exact Poisson-binomial model for independent opportunities; binomial uses their average probability; nbd is an experimental unbounded count approximation and requires k.
k	Positive NBD heterogeneity parameter.

Value

A media_reach object with a complete zero-to-N distribution.

evaluate_exposure_model

Evaluate an observed exposure distribution against a model prediction

Description

Computes Kim's relative reach error and exposure-distribution error for one or more schedules, together with model-agnostic diagnostics. Observed data are always supplied by the analyst; the function never treats model inputs or fitted values as observations.

Usage

```
evaluate_exposure_model(
  observed,
  predicted,
  observed_scale,
  predicted_scale = c("auto", "count", "probability", "percent"),
  schedule_col = NULL,
  sum_tolerance = 0.005
)
```

Arguments

observed	Data frame with columns contacts and observed. It must include an explicit zero-contact row and every integer contact level up to its maximum. For several schedules, also include the column named by schedule_col.
predicted	Either a supported model result whose distribution contains contacts and probability/percentage, or a data frame with columns contacts and predicted. Data-frame predictions must use the same schedule column when schedule_col is supplied.
observed_scale	Required declaration of the observed column: "count", "probability", or "percent". Counts may be weighted and are normalized within schedule.
predicted_scale	Scale of a predicted data frame. The default "auto" is allowed only for supported model objects, whose scale is known.
schedule_col	Optional name of a schedule identifier column present in both data frames. Model objects represent one schedule and therefore require schedule_col = NULL.
sum_tolerance	Maximum absolute departure from probability mass one accepted for probability/percent inputs. The default accepts ordinary publication rounding but rejects incomplete distributions.

Details

For schedule i , the function calculates

$$e_{R,i} = |R_i^{obs} - R_i^{pred}| / R_i^{obs}$$

and

$$e_{P,i} = \sum_{j \geq 1} |p_{ij}^{obs} - p_{ij}^{pred}| / R_i^{obs}.$$

kim_aer and kim_ape are the means of these quantities across schedules. They are descriptive predictive-error measures, not inferential tests.

Exact support equality is required. Open-tail NBD output is rejected because a cell such as 10+ is not equivalent to an exact ten-contact cell. To evaluate a censored distribution, the analyst must first collapse observed and predicted tails identically and provide explicit data frames.

Value

An exposure_model_evaluation object with summary, by_schedule, the aligned probability table, and input diagnostics.

References

Kim, H. G. (2005). A Canonical Sequential Aggregation Media Model. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, pp. 97-98.

Examples

```
# Observations must be supplied explicitly. These are percentages from
# Kim's Table 4.2.2.10.
observed <- data.frame(
  contacts = 0:6,
  observed = c(38.41, 17.89, 39.66, 2.67, 1.36, 0, 0)
)
predicted <- data.frame(
  contacts = 0:6,
  predicted = c(38.20, 18.57, 39.18, 2.49, 1.51, 0.05, 0.01)
)
evaluation <- evaluate_exposure_model(
  observed, predicted,
  observed_scale = "percent", predicted_scale = "percent"
)
evaluation$summary[c("kim_aer", "kim_ape")]

# A fitted model object can be passed directly as the prediction.
data(csd_example)
csd <- do.call(calc_csd, csd_example)
evaluate_exposure_model(observed, csd, observed_scale = "percent")
```

fit_bbd_to_reach

Fit a Beta-Binomial distribution to an external reach estimate

Description

Fits one Beta-Binomial contact distribution while preserving the insertion-weighted mean exposure probability and reproducing an external schedule-reach estimate. This is a univariate mean-zero calibration; it is not the Morgensztern Sequential Aggregation Distribution (MSAD).

Usage

```
fit_bbd_to_reach(
  insertions,
  audiences,
  RM,
  universe,
  A0,
  precision = 100,
  max_iter = 100,
  adj_factor = 0.01
)
```

Arguments

insertions	Vector numerico. Numero de inserciones para cada soporte (n_i)
audiences	Vector numerico. Audiencia de cada soporte en personas (A_i)
RM	Numerico. External schedule reach in people. It may come from Morgensztern or any other independently justified reach estimator.
universe	Entero. Tamano del universo objetivo en personas
A0	Numerico. Valor inicial historico del parametro A. Se conserva por compatibilidad y para informar B0; la calibracion v2 no depende del punto inicial.
precision	Numerico. Criterio de convergencia en personas. Por defecto 100
max_iter	Entero. Numero maximo de iteraciones permitidas. Por defecto 100
adj_factor	Argumento heredado, conservado por compatibilidad. La calibracion v2 usa busqueda de raices y no pasos multiplicativos.

Details

El modelo conserva la probabilidad media ponderada por inserciones y calibra la concentracion de una distribucion Beta-Binomial hasta que su cobertura coincide con el reach externo suministrado:

1. Calcula la probabilidad media ponderada y B0:
 - $B0 = A0 * (SUMATORIO n_i - SUMATORIO n_i A_i) / (SUMATORIO n_i A_i)$
2. Determina el intervalo teorico factible, desde el limite polarizado hasta el limite binomial independiente.
3. Resuelve $BBD(A) - RM = 0$ mediante `uniroot()` en la escala logaritmica de la concentracion.
4. Recalcula cobertura y distribucion con exactamente los mismos parametros finales.

El modelo asume:

- A y B son positivos y mantienen constante $A/(A+B)$
- La cobertura BBD se calcula como $1 - P(K=0)$
- La convergencia se alcanza cuando $|BBD - RM|$ menor o igual que precision

Value

A list of class `bbd_reach_fit` and legacy class `MBBD` containing:

- parameters: Lista con parametros finales:
 - AF: Parametro A final

- BF: Parametro B final
- N: Total de inserciones
- universe: Tamano del universo
- iterations: Numero de iteraciones realizadas
- converged: Indicador de convergencia
- coverage: Lista con coberturas:
 - RM: Reach externo utilizado como restriccion
 - BBD: Cobertura Beta Binomial
- contact_distribution: Vector con probabilidades de 0 a N contactos
- iteration_history: Data frame con historial de iteraciones

References

Aldas Manzano, J. (1998). Modelos de determinacion de la cobertura y la distribucion de contactos en la planificacion de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, Espana.

See Also

[calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribucion Beta-Binomial [calc_sainsbury](#) para estimaciones el modelo de Sainsbury [calc_binomial](#) para estimaciones con el modelo Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con el modelo de Metheringham

Examples

```
# Ejemplo basico
insertions <- c(5, 7, 4)
audiences <- c(500000, 550000, 600000)
RM <- 550000
universe <- 1000000
resultado <- fit_bbd_to_reach(insertions, audiencias, RM, universe, A0 = 0.1)

# Examinar resultados
print(resultado)
```

fit_nbd_exposure

Fit a Negative-Binomial exposure-count model

Description

Estimates the mean and Gamma heterogeneity parameter from observed person- level exposure counts by maximum likelihood. When the data are not overdispersed relative to Poisson, the fit returns the Poisson boundary.

Usage

```
fit_nbd_exposure(counts, report_max = NULL, conf_level = 0.95)
```

Arguments

counts	Vector of observed non-negative integer exposure counts.
report_max	Optional open-tail threshold passed to nbd_exposure_distribution() .
conf_level	Confidence level for the profile-scale Wald interval for size when an interior Negative-Binomial solution exists.

Value

An `nbd_exposure_fit` object containing estimates, likelihood diagnostics, observed frequencies, and the fitted distribution.

Examples

```
counts <- c(rep(0, 40), rep(1, 25), rep(2, 15), rep(3, 8), 5, 7)
fit <- fit_nbd_exposure(counts)
fit$estimates
```

grps_example

Datos de ejemplo para `calc_grps()`

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para [calc_grps](#), lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
grps_example
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numerico con las audiencias de cada soporte
inserciones Vector numerico del numero de inserciones por soporte
pob_total Tamano de la poblacion

Examples

```
data(grps_example)
do.call(calc_grps, grps_example)
```

hofmans_example	<i>Datos de ejemplo para calc_hofmans()</i>
-----------------	---

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_hofmans`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
hofmans_example
```

Format

Una lista con los componentes:

R1 Cobertura tras la primera insercion (0-1)

R2 Cobertura tras la segunda insercion (0-1)

N Numero de inserciones para las que calcular la audiencia acumulada

Examples

```
data(hofmans_example)
do.call(calc_hofmans, hofmans_example)
```

imprimir_resultados	<i>Impresion editada de resultados del analisis de medios</i>
---------------------	---

Description

Imprime en consola un resumen estructurado de los resultados del analisis de medios, incluyendo combinaciones de soportes, distribucion de contactos y los parametros alpha y beta utilizados.

Usage

```
imprimir_resultados(data_ls)
```

Arguments

data_ls	Una lista que debe contener los siguientes elementos: • resultados: Data frame con las combinaciones mas relevantes de soportes • distribucion: Data frame con la distribucion de contactos, incluyendo: – cont: Numero de contactos – prob: Probabilidad asociada • alpha: Valor del parametro alpha utilizado en el analisis • beta: Valor del parametro beta utilizado en el analisis
---------	---

Value

No retorna valor. Imprime en consola una visualizacion estructurada de:

- Combinaciones mas relevantes de soportes
- Distribucion de contactos y sus probabilidades
- Valores de los parametros alpha y beta utilizados

See Also

[calc_R1_R2](#) para calculos de coeficientes de duplicacion

Examples

```
# Crear datos de ejemplo
data_ls <- list(
  resultados = data.frame(
    soporte = c("TV", "Radio", "Digital"),
    audiencia = c(1000, 800, 600)
  ),
  distribucion = data.frame(
    cont = 0:3,
    prob = c(0.2, 0.3, 0.3, 0.2)
  ),
  alpha = 0.5,
  beta = 0.3
)

# Imprimir resultados
## Not run:
imprimir_resultados(data_ls)

## End(Not run)
```

matriz_a_vector

Convertir una matriz simetrica en un vector (triangulo superior)

Description

Linealiza una matriz simetrica (p.ej. de duplicaciones o de oportunidades de contacto) recorriendo su triangulo superior, incluyendo la diagonal, en el orden (1,1), (1,2), ..., (1,n), (2,2), (2,3), Funcion auxiliar empleada por [calc_metheringham](#).

Usage

```
matriz_a_vector(matriz)
```

Arguments

matriz Matriz cuadrada simetrica

Value

Vector numerico con los elementos del triangulo superior de matriz

Examples

```
m <- matrix(c(1, 2, 2, 3), nrow = 2)
matriz_a_vector(m)
```

MBBD	<i>Historical MBBB-named example data</i>
------	---

Description

Legacy name for the example now available as `mbbd_example`. It fits one BBD to external reach and is not an MSAD example. New code should use `mbbd_example` with [fit_bbd_to_reach](#).

Usage

```
MBBD
```

Format

Una lista con los componentes:

insertions Vector numerico. Numero de inserciones para cada soporte

audiences Vector numerico. Audiencia de cada soporte en personas

RM Entero. Estimacion de cobertura segun Morgensztern en personas

universe Entero. Tamano del universo objetivo en personas

A0 Numerico. Valor inicial del parametro A

Examples

```
data(MBBB)
do.call(calc_MBBB, MBBB)
```

<code>mbbd_example</code>	<i>Legacy example for fitting a BBD to external reach</i>
---------------------------	---

Description

Descriptively named replacement for the historical MBBB object. Despite its legacy name, this example exercises `fit_bbd_to_reach()`, not the MSAD sequential model.

Usage

```
mbbd_example
```

Format

A list with insertions, audiences, RM, universe, and A0.

Examples

```
data(mbbd_example)
do.call(fit_bbd_to_reach, mbbd_example)
```

mbd_example

Cheong's (2007) complete worked example for the MBD model

Description

Inputs from Cheong (2007), Chapter 4.2, for the three-vehicle conceptual example: vehicle A (2 insertions), vehicle B (1 insertion), vehicle C (3 insertions), with their pairwise audience duplications. This is the only example in Cheong's dissertation that is fully specified and internally consistent without relying on the negative-probability safety net.

Usage

```
mbd_example
```

Format

A list ready for `do.call(calc_mbd, mbd_example)` with components:

vehicles_data Three rows containing insertions, R1, and R2.

duplications Symmetric matrix of one-insertion pair duplication.

aggregation_order 1:3, matching Cheong's own worked order.

References

Cheong, Y. (2007). Multivariate Beta Binomial Distribution Model as a Web Media Exposure Model. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, Ch. 4.2.

See Also

[calc_mbd\(\)](#)

Examples

```
data(mbd_example)
result <- do.call(calc_mbd, mbd_example)
result$distribution
```

mediaPlanR

Reliable Cross-Media Reach and Frequency Planning

Description

Validated plans, reproducible reach and contact-frequency distributions, target-audience metrics, and budget allocation.

Details

mediaPlanR: Reliable Cross-Media Reach and Frequency Planning

Author(s)

Manuel J. Sanchez-Franco <majesus@us.es>

References

[Repositorio en GitHub](#) The package DOI is pending. Verified DOIs are included for individual model references where available.

See Also

Useful links:

- <https://github.com/majesus/mediaPlanR>
- Report bugs at <https://github.com/majesus/mediaPlanR/issues>

media_plan

Create a validated cross-media plan

Description

media_plan() is the main data contract in mediaPlanR 2.0. It stores all quantities in explicit units and keeps channel-level inputs separate from derived metrics.

Usage

```
media_plan(  
  data,  
  population,  
  channel = "channel",  
  audience = "audience",  
  insertions = "insertions",  
  cost_per_insertion = "cost_per_insertion",  
  target_audience = NULL,  
  currency = "EUR"  
)
```

Arguments

<code>data</code>	A data frame with one row per channel or vehicle.
<code>population</code>	Positive size of the planning universe.
<code>channel, audience, insertions, cost_per_insertion</code>	Column names in data. Audience is people per insertion and cost is currency per insertion.
<code>target_audience</code>	Optional column containing people in the target audience per insertion. It must not exceed audience.
<code>currency</code>	ISO-style currency label used only for reporting.

Value

An object of class `media_plan`.

`metherringham_example` *Datos de ejemplo para `calc_metherringham()`*

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_metherringham`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
metherringham_example
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numerico con las audiencias de cada soporte

inserciones Vector numerico con el numero de inserciones por soporte

matriz_duplicacion Matriz simetrica con la duplicacion entre soportes

Examples

```
data(metherringham_example)
do.call(calc_metherringham, metherringham_example)
```

msad_example

*Derived example inputs for the Morgensztern MSAD model***Description**

The three-vehicle inputs published in Kim's worked CSD example, reused to illustrate MSAD with the same TD forward order. Kim does not publish the resulting MSAD distribution; this dataset is therefore an input benchmark, not a claim that the MSAD output appears in the thesis.

Usage

msad_example

Format

A list with `vehicles_data`, `duplications`, and `aggregation_order`.

References

Kim, H. G. (2005). A Canonical Sequential Aggregation Media Model. Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, pp. 65-71 and 80-97.

Examples

```
data(msad_example)
do.call(calc_msad, msad_example)
```

nbd

*Historical NBD example data name***Description**

Legacy name for `nbd_example`. New statistical work should normally use `fit_nbd_exposure` with observed counts.

Usage

nbd

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numerico con las audiencias de cada soporte

inserciones Vector numerico con el numero de inserciones por soporte

pob_total Tamano de la poblacion

k Parametro de heterogeneidad (forma de la distribucion Gamma)

Examples

```
data(nbd)
do.call(calc_nbd, nbd)
```

`nbd_example`*Example inputs for the experimental NBD plan wrapper*

Description

Descriptively named replacement for the historical nbd example object. For new analyses prefer `fit_nbd_exposure()` with observed counts or `nbd_exposure_distribution()` with explicit count-process parameters.

Usage`nbd_example`**Format**

A list with `audiencias`, `inserciones`, `pob_total`, and `k`.

Examples

```
data(nbd_example)
do.call(calc_nbd, nbd_example)
```

`nbd_exposure_distribution`*Negative-Binomial exposure-count approximation*

Description

Builds a Poisson-Gamma (Negative-Binomial) distribution for exposure counts. This is an unbounded count-process approximation intended for page views, ad-server contacts, or other continuous opportunity processes. It is not a finite-insertion reach model and does not represent cross-vehicle dependence.

Usage

```
nbd_exposure_distribution(
  mean_contacts,
  size,
  report_max = NULL,
  opportunities = NULL,
  tail_tolerance = 1e-06
)
```

Arguments

mean_contacts	Positive expected contacts per person.
size	Positive Gamma heterogeneity parameter. Smaller values imply stronger heterogeneity. Inf gives the Poisson limit.
report_max	Positive integer at which the reported table becomes an open tail (report_max or more), not an exact final count.
opportunities	Optional finite number of exposure opportunities. It is used only to diagnose the probability that the unbounded model assigns to impossible counts above that number.
tail_tolerance	Non-negative diagnostic tolerance.

Details

The model assumes an individual Poisson exposure process with a Gamma- distributed rate across people. Its variance is $\mu + \mu^2/size$. Because its support is unbounded, the final table row is explicitly labelled as an open tail. No tail mass is reassigned to an impossible exact contact count.

Danaher (2007) provides direct media-planning support for Negative-Binomial page-view models and develops the multivariate extension needed to represent dependence across websites. This function is deliberately univariate and therefore must not be interpreted as Danaher's multivariate model.

Value

An nbd_exposure object with the open-tail distribution, reach, conditional average frequency, and scope diagnostics.

References

- Danaher, P. J. (2007). Modeling Page Views Across Multiple Websites with an Application to Internet Reach and Frequency Prediction. *Marketing Science*, 26(3), 422-437. doi:10.1287/mksc.1060.0226
- Ehrenberg, A. S. C. (1959). The Pattern of Consumer Purchases. *Applied Statistics*, 8(1), 26-41. doi:10.2307/2985810

Examples

```
model <- nbd_exposure_distribution(
  mean_contacts = 2.5, size = 1.7, report_max = 10
)
model$reach
```

optimizar_d

Calibracion Beta-Binomial para una frecuencia efectiva exacta

Description

Busca el numero de inserciones y los parametros Beta-Binomial (alpha, beta) que reproducen una cobertura objetivo para exactamente FE contactos, fijando la audiencia tras la primera insercion. Mantiene la firma historica, pero delega el ajuste en [calibrate_bbd](#), que calibra unicamente la concentracion de la Beta (la media queda fijada por A1/Pob) en lugar de recorrer una rejilla bidimensional de alpha y beta.

Usage

```

optimizar_d(
  Pob,
  FE,
  cob_efectiva,
  A1,
  max_inserciones,
  tolerancia = 0.05,
  step_A = 0.1,
  step_B = 0.1,
  batch_size = 1e+06,
  min_soluciones = 10,
  error_aceptable = 0.01
)

```

Arguments

Pob	Tamano de la poblacion
FE	Frecuencia efectiva (FE, numero objetivo exacto de impactos por persona)
cob_efectiva	Numero objetivo de personas a alcanzar con exactamente FE contactos
A1	Audiencia tras la primera insercion
max_inserciones	Numero de inserciones maximo a considerar
tolerancia	Margen de error permitido, como proporcion de cob_efectiva (default: 0.05)
step_A	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
step_B	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
batch_size	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
min_soluciones	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
error_aceptable	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2

Value

Una lista con los siguientes componentes:

- mejores_combinaciones: Data frame con las combinaciones (n, alpha, beta, prob, distancia_objetivo) evaluadas para cada numero de inserciones, ordenadas por error
- mejores_combinaciones_top_10: Las 10 mejores combinaciones segun ese criterio
- data: Data frame con la distribucion final, con columnas inserciones, d_probabilidad y dc_acumulada
- alpha, beta: Parametros Beta-Binomial de la solucion seleccionada
- n_optimo: Numero optimo de inserciones
- calibration: Objeto bbd_calibration completo devuelto por [calibrate_bbd](#)

References

Leckenby, J. D., & Boyd, M. M. (1984). An improved beta binomial reach/frequency model for magazines. *Current Issues and Research in Advertising*, 7(1), 1-24.

See Also

[calibrate_bbd](#) para el motor v2 subyacente [optimizar_dc](#) para calibracion con frecuencia efectiva minima (cobertura acumulada)

Examples

```
resultado <- optimizar_d(
  Pob = 100000, FE = 3, cob_efectiva = 20000, A1 = 50000, max_inserciones = 5
)
resultado$alpha
resultado$beta
```

optimizar_dc	<i>Calibracion Beta-Binomial para una frecuencia efectiva minima (cobertura acumulada)</i>
--------------	--

Description

Igual que [optimizar_d](#), pero el objetivo es la cobertura acumulada de personas expuestas a FEM o mas contactos, en lugar de a exactamente FE contactos. Delega en [calibrate_bbd](#) con type = "at_least".

Usage

```
optimizar_dc(
  Pob,
  FEM,
  cob_efectiva,
  A1,
  max_inserciones,
  tolerancia = 0.05,
  step_A = 0.1,
  step_B = 0.1,
  batch_size = 1e+06,
  min_soluciones = 10,
  error_aceptable = 0.01
)
```

Arguments

Pob	Tamano de la poblacion
FEM	Frecuencia Efectiva Minima (numero objetivo de impactos por persona, o mas)
cob_efectiva	Numero objetivo de personas a alcanzar con FEM o mas contactos
A1	Audiencia tras la primera insercion
max_inserciones	Numero de inserciones maximo a considerar
tolerancia	Margen de error permitido, como proporcion de cob_efectiva (default: 0.05)
step_A	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2

step_B	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
batch_size	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
min_soluciones	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
error_aceptable	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2

Value

Igual estructura que `optimizar_d`; en data, dc_acumulada es la probabilidad de FEM o mas contactos.

References

Leckenby, J. D., & Boyd, M. M. (1984). An improved beta binomial reach/frequency model for magazines. *Current Issues and Research in Advertising*, 7(1), 1-24.

See Also

`calibrate_bbd` para el motor v2 subyacente `optimizar_d` para optimizacion con frecuencia efectiva exacta

Examples

```
resultado <- optimizar_dc(
  Pob = 1000000, FEM = 3, cob_efectiva = 600000, A1 = 450000, max_inserciones = 8
)
resultado$no_optimo
```

optimize_media_plan	<i>Optimize a cross-media allocation</i>
---------------------	--

Description

Finds an insertion allocation under a budget using either exhaustive search (with a verifiable global optimum) or an explicitly labelled greedy heuristic. The objective can maximize effective reach or minimize spend for a required effective reach.

Usage

```
optimize_media_plan(
  plan,
  budget,
  objective = c("max_reach", "min_cost"),
  target_reach = NULL,
  effective_frequency = 1L,
  max_insertions = plan$data$insertions,
  model = c("independent", "binomial"),
  method = c("auto", "exact", "greedy"),
  max_combinations = 1e+06
)
```

Arguments

plan	A media_plan object. Its current insertions are used as the default upper bounds.
budget	Maximum total spend.
objective	max_reach or min_cost.
target_reach	Required effective reach, as a proportion, for min_cost.
effective_frequency	Minimum contacts defining effective reach.
max_insertions	Integer upper bound per channel.
model	Reach model supported by estimate_reach().
method	exact, greedy, or auto.
max_combinations	Maximum allocations allowed for exact enumeration.

Value

A media_optimization object. global_optimum is TRUE only for exhaustive search.

optimize_media_sb	<i>Optimizacion de planes de medios con restricciones presupuestarias y de cobertura</i>
-------------------	--

Description

Encuentra la combinacion de soportes que alcanza un objetivo de cobertura para una Frecuencia Efectiva Minima (FEM) determinada, respetando un presupuesto maximo. Mantiene la firma y el formato de salida historicos, pero delega el calculo en el motor v2 ([media_plan](#) y [optimize_media_plan](#)): si el espacio de combinaciones es manejable se evalua de forma exacta y se certifica el optimo global; en espacios grandes se usa una heuristica voraz, marcada explicitamente como tal en el resultado. Permite excluir soportes concretos y trabajar con audiencia bruta o con audiencia util (composicion de target, no indice de afinidad).

Usage

```
optimize_media_sb(
  soportes_df,
  FEM,
  objetivo_cobertura,
  presupuesto_max,
  poblacion_total = 4.7e+07,
  tam_batch = 5,
  soportes_vetados = NULL,
  modelo = c("sainsbury", "binomial"),
  usar_audiencia_util = FALSE,
  tol = 1e-10,
  tolerancia_presupuesto_tipo = "porcentaje",
  tolerancia_cobertura_tipo = "porcentaje",
  tolerancia_presupuesto = 0.1,
  tolerancia_cobertura = 0.05
)
```

Arguments

soportes_df	Data frame con columnas: soportes (character), audiencias (numeric), tarifas (numeric). Si se usa audiencia util, debe incluir tambien indices_utilidad (numeric, proporcion 0-1)
FEM	Frecuencia Efectiva Minima requerida (numero entero positivo)
objetivo_cobertura	Cobertura objetivo a alcanzar (porcentaje o personas, segun tolerancia_cobertura_tipo)
presupuesto_max	Presupuesto maximo disponible
poblacion_total	Tamano de la poblacion objetivo (por defecto 47000000)
tam_batch	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
soportes_vetados	Vector de caracteres con nombres de soportes a excluir (opcional)
modelo	Modelo a utilizar para el calculo de cobertura: "sainsbury" (independencia exacta, via convolucion de Poisson-binomial) o "binomial" (por defecto "sainsbury")
usar_audiencia_util	Logical indicando si usar audiencia util (TRUE) o bruta (FALSE, por defecto). Con TRUE, indices_utilidad debe ser una proporcion de composicion de target entre 0 y 1
tol	Tolerancia para comparacion de numeros flotantes al verificar el presupuesto
tolerancia_presupuesto_tipo	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
tolerancia_cobertura_tipo	"porcentaje" (por defecto) o "personas": unidad de objetivo_cobertura
tolerancia_presupuesto	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2
tolerancia_cobertura	Argumento heredado por compatibilidad; no afecta al calculo en v2

Value

Una lista conteniendo:

- `exito`: Logical indicando si se encontro una solucion factible
- `cobertura_alcanzada`: Porcentaje de cobertura logrado
- `coste_total`: Coste total del plan
- `soportes_seleccionados`: Data frame con los soportes del plan optimo e inserciones asignadas
- `plan_completo`: Vector con las inserciones asignadas a cada soporte de `soportes_df`
- `objetivo_alcanzado`: Logical indicando si se alcanzo el objetivo de cobertura
- `evaluacion`: Lista con el detalle de presupuesto, cobertura, FEM y si el optimo es global
- `distribucion`: Lista con distribucion de contactos y acumulada del plan resultante
- `optimization`: Objeto `optimized_media_plan` completo devuelto por [optimize_media_plan](#)
- `soportes_vetados`, `soportes_no_encontrados`: Igual que en la version historica

References

Aldas Manzano, J. (1998). Modelos de determinacion de la cobertura y la distribucion de contactos en la planificacion de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, Espana.

See Also

[optimize_media_plan](#) para el motor v2 subyacente [calc_sainsbury](#) para el modelo de Sainsbury [calc_binomial](#) para el modelo Binomial

Examples

```
datos_util <- data.frame(
  soportes = c("Medio1", "Medio2", "Medio3"),
  audiencias = c(1000000, 800000, 600000),
  tarifas = c(50000, 40000, 30000),
  indices_utilidad = c(0.60, 0.55, 0.45)
)

resultado_util <- optimize_media_sb(
  soportes_df = datos_util,
  FEM = 2,
  objetivo_cobertura = 10,
  presupuesto_max = 120000,
  poblacion_total = 2000000,
  modelo = "binomial",
  usar_audiencia_util = TRUE
)
resultado_util$cobertura_alcanzada
```

plan_metrics

Calculate unambiguous media-plan metrics

Description

Calculate unambiguous media-plan metrics

Usage

```
plan_metrics(plan, reach = NULL)
```

Arguments

plan	A media_plan object.
reach	Optional unique reach in people. When supplied, cost per thousand reached and average frequency are included.

Value

A media_plan_metrics object containing channel and plan metrics.

`plot_grp_metricas`*Visualizacion de GRPs y metricas relacionadas por soporte*

Description

Genera un grafico de puntos para comparar soportes publicitarios segun GRPs y coste total, contactos y coste/GRP. El grafico muestra la relacion entre el coste por GRP, los contactos totales y el coste total de cada soporte, utilizando un sistema de burbujas con colores distintivos para cada soporte.

Usage

```
plot_grp_metricas(  
  audiencias,  
  inserciones,  
  precios,  
  nombres,  
  pob_total,  
  titulo = "Comparacion de Soportes Publicitarios"  
)
```

Arguments

<code>audiencias</code>	Vector numerico con las audiencias de cada soporte
<code>inserciones</code>	Vector numerico del numero de inserciones por soporte
<code>precios</code>	Vector numerico con el precio por insercion de cada soporte
<code>nombres</code>	Character vector con los nombres de los soportes
<code>pob_total</code>	Tamano de la poblacion objetivo
<code>titulo</code>	Character. Titulo del grafico (opcional)

Value

Un objeto `ggplot2` que representa el grafico de burbujas

Examples

```
# Ejemplo basico con tres soportes  
plot_grp_metricas(  
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),  
  inserciones = c(3, 2, 4),  
  precios = c(1000, 1500, 800),  
  nombres = c("Marca", "As", "20 Minutos"),  
  pob_total = 1000000,  
  titulo = "Analisis de Soportes Deportivos"  
)
```

```
print.bbd_reach_fit
```

Print a Beta-Binomial reach fit

Description

Prints the results of a Beta-Binomial distribution fitted to an external reach estimate.

Usage

```
## S3 method for class 'bbd_reach_fit'  
print(x, ...)
```

Arguments

x	Object inheriting from bbd_reach_fit or legacy class MBBD.
...	Argumentos adicionales pasados a print

```
print.reach_agostini
```

Imprimir un objeto reach_agostini

Description

Genera un informe formateado con las metricas del modelo de Agostini.

Usage

```
## S3 method for class 'reach_agostini'  
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase "reach_agostini", resultado de calc_agostini
...	Argumentos adicionales (no usados)

Value

Invisible x. La funcion se invoca por su efecto de impresion.

Examples

```
resultado <- calc_agostini(c(300000, 400000, 200000), pob_total = 1000000)  
print(resultado)
```

print.reach_canex	<i>Imprimir un objeto reach_canex</i>
-------------------	---------------------------------------

Description

Genera un informe formateado con las metricas del modelo CANEX.

Usage

```
## S3 method for class 'reach_canex'  
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase "reach_canex", resultado de calc_canex
...	Argumentos adicionales (no usados)

Value

Invisible x. La funcion se invoca por su efecto de impresion.

Examples

```
dist <- data.frame(exposures = 0:2, probability = c(0.3, 0.5, 0.2))  
metrics <- calculate_metrics(dist)  
print(metrics)
```

print.reach_nbd	<i>Imprimir un objeto reach_nbd</i>
-----------------	-------------------------------------

Description

Genera un informe formateado con las metricas del modelo NBD.

Usage

```
## S3 method for class 'reach_nbd'  
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase "reach_nbd", resultado de calc_nbd
...	Argumentos adicionales (no usados)

Value

Invisible x. La funcion se invoca por su efecto de impresion.

Examples

```
resultado <- calc_nbd(c(300000, 400000, 200000), c(3, 2, 4), 1000000, k = 1.7)
print(resultado)
```

roas_example	<i>Datos de ejemplo para calcular_roas()</i>
--------------	--

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calcular_roas`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
roas_example
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencia_efectiva Numero total de personas alcanzadas por la campana

precio_unidad Precio de venta por unidad

margen_unidad Beneficio neto por unidad vendida

inversion Inversion total en publicidad

Examples

```
data(roas_example)
do.call(calcular_roas, roas_example)
```

run_aud_util_explorer	<i>Explorador de Audiencia Util</i>
-----------------------	-------------------------------------

Description

Aplicacion Shiny para el analisis de audiencias brutas y utiles con diferentes criterios demograficos.

Usage

```
run_aud_util_explorer()
```

Details

La aplicacion permite:

- Configurar una audiencia bruta con distribuciones de sexo, edad y nivel socioeconomico
- Analizar la audiencia util mediante filtros demograficos
- Visualizar distribuciones mediante graficos de barras
- Calcular estadisticas relevantes de la audiencia

Value

Lanza una aplicacion Shiny interactiva (efecto secundario); no devuelve ningun valor util para el flujo de un script.

Parametros de Configuracion

- Tamano de audiencia
- Distribucion por sexo (porcentajes)
- Grupos de edad seleccionables
- Niveles socioeconomicos (porcentajes)

Examples

```
if (interactive()) {  
  run_aud_util_explorer()  
}
```

run_beta_binomial_explorer

Explorador de la Distribucion Beta-Binomial

Description

Aplicacion Shiny para visualizar la funcion de masa de probabilidad de la distribucion beta-binomial y sus estadisticos (media, varianza, moda) a partir de los parametros P, A1, A2 y n.

Usage

```
run_beta_binomial_explorer()
```

Value

Lanza una aplicacion Shiny interactiva (efecto secundario); no devuelve ningun valor util para el flujo de un script.

Examples

```
if (interactive()) {  
  run_beta_binomial_explorer()  
}
```

run_canex_explorer	<i>Explorador del Modelo CANEX</i>
--------------------	------------------------------------

Description

Aplicacion Shiny para configurar una pauta multivehiculo, calcular su distribucion de contactos mediante el modelo CANEX ([calc_canex](#)) y visualizar la distribucion de frecuencias y la cobertura acumulada.

Usage

```
run_canex_explorer()
```

Details

La aplicacion permite:

- Configurar la poblacion objetivo y el numero de vehiculos (2 a 5)
- Introducir, para cada vehiculo, el numero de inserciones (k) y las coberturas tras la primera y segunda insercion (R1, R2)
- Introducir la matriz de duplicaciones observadas entre cada par de vehiculos
- Cargar un ejemplo predefinido de referencia
- Visualizar la distribucion de frecuencias y la cobertura acumulada

Value

Lanza una aplicacion Shiny interactiva (efecto secundario); no devuelve ningun valor util para el flujo de un script.

Examples

```
if (interactive()) {  
  run_canex_explorer()  
}
```

run_reach_converg_explorer	<i>Explorador de Convergencia de la Cobertura</i>
----------------------------	---

Description

Aplicacion Shiny para el analisis de la convergencia de la cobertura.

Usage

```
run_reach_converg_explorer()
```

Details

La aplicacion permite:

- Configurar un plan de medios aplicando el modelo Beta-Binomial
- Analizar la evolucion de la cobertura acumulada e incremental
- Analizar la distribucion de contactos (y acumulada)
- Visualizar distribuciones mediante graficos de lineas
- Calcular estadisticas relevantes de la audiencia

Value

Lanza una aplicacion Shiny interactiva (efecto secundario); no devuelve ningun valor util para el flujo de un script.

Parametros de Configuracion

- Tamano de poblacion
- Parametros de forma de la distribucion Beta-Binomial
- Maximo numero de contactos a mostrar
- Umbral de convergencia

Examples

```
if (interactive()) {
  run_reach_converg_explorer()
}
```

sainsbury_example	<i>Datos de ejemplo para calc_sainsbury()</i>
-------------------	---

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_sainsbury`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
sainsbury_example
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numerico con las audiencias de cada soporte

pob_total Tamano de la poblacion

Examples

```
data(sainsbury_example)
do.call(calc_sainsbury, sainsbury_example)
```

`transform_duplications`*Transformar la matriz de duplicaciones en matriz de correlaciones*

Description

Convierte la matriz de duplicaciones brutas (proporcion de poblacion expuesta simultaneamente a cada par de vehiculos) en la matriz de coeficientes de correlacion que el modelo CANEX usa como termino de ajuste de la probabilidad conjunta.

Usage

```
transform_duplications(duplications, vehicles_data)
```

Arguments

`duplications` Matriz cuadrada. Duplicaciones brutas entre vehiculos (0-1)
`vehicles_data` Data frame con, al menos, la columna R1 de cada vehiculo

Value

Matriz de coeficientes de correlacion (diagonal = 1)

Examples

```
dup_matrix <- matrix(c(1, 0.0157, 0.0157, 1), nrow = 2)  
vehicles <- data.frame(R1 = c(0.4902, 0.033))  
correlations <- transform_duplications(dup_matrix, vehicles)
```

Index

* datasets

agostini_example, 3
beta_binomial_example, 4
binomial_plan, 5
canex, 37
canex_example, 38
cpm_example, 39
csd_example, 40
datos_medios, 40
grps_example, 46
hofmans_example, 47
MBBD, 49
mbbd_example, 49
mbd_example, 50
metherringham_example, 52
msad_example, 53
nbd, 53
nbd_example, 54
roas_example, 65
sainsbury_example, 68

agostini_example, 3
audience_metrics, 4

beta_binomial_example, 4
binomial_plan, 5

calc_agostini, 3, 12, 63
calc_beta_binomial, 4, 13, 16, 18, 25, 29, 33, 34, 36, 45
calc_binomial, 5, 13, 15, 15, 25, 29, 36, 40, 45, 61
calc_canex, 11, 12, 17, 64, 67
calc_canex(), 21, 27
calc_cpm, 6, 19, 23, 39
calc_csd, 20
calc_csd(), 26, 27, 40
calc_grps, 6, 20, 22, 32, 33, 46
calc_hofmans, 15, 16, 23, 29, 36, 47
calc_MBBB, 25
calc_mbd, 26
calc_mbd(), 50
calc_metherringham, 12, 13, 15, 16, 25, 28, 36, 39, 45, 48, 52

calc_msad, 30
calc_msad(), 21, 25, 27
calc_nbd, 31, 64
calc_R1_R2, 33, 48
calc_sainsbury, 13, 15, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 40, 45, 61, 68
calcular_metricas_medios, 5, 40
calcular_roas, 6, 65
calculate_bbd_params, 8, 18
calculate_duplication, 9
calculate_marginal_prob, 10
calculate_mean_variance, 10
calculate_metrics, 11
calibrate_bbd, 36, 55–58
canex, 37
canex_example, 38
compare_reach_models, 38
cpm_example, 39
crear_matriz_oportunidades, 39
csd_example, 40

datos_medios, 40

estimate_reach, 41
evaluate_exposure_model, 42

fit_bbd_to_reach, 43, 49
fit_bbd_to_reach(), 25, 26
fit_nbd_exposure, 31, 45, 53

grps_example, 46

hofmans_example, 47

imprimir_resultados, 47

matriz_a_vector, 48
MBBD, 49
mbbd_example, 49
mbd_example, 50
media_plan, 5, 51, 59
mediaPlanR, 51
mediaPlanR-package (mediaPlanR), 51
metherringham_example, 52
msad_example, 40, 53

nbid, 53
nbid_example, 54
nbid_exposure_distribution, 15, 31, 54
nbid_exposure_distribution(), 46

optimizer_d, 55, 57, 58
optimizer_dc, 57, 57
optimize_media_plan, 58, 59–61
optimize_media_sb, 40, 59

plan_metrics, 5, 6, 61
plot_grp_metrics, 62
print.bbid_reach_fit, 63
print.reach_agostini, 63
print.reach_canex, 64
print.reach_nbid, 64

roas_example, 65
run_aud_util_explorer, 65
run_beta_binomial_explorer, 66
run_canex_explorer, 67
run_reach_converg_explorer, 67

sainsbury_example, 68

transform_duplications, 18, 69